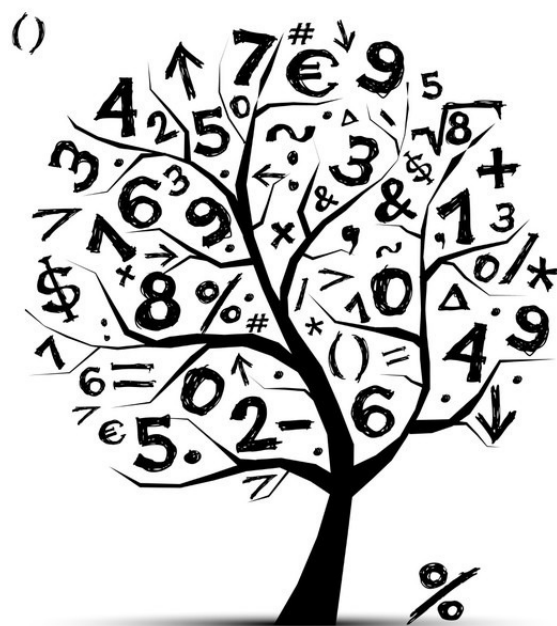


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Sommatorie



Indice

1	Definizione	2
2	Proprietà	3
3	Alcune sommatorie importanti	5

1 Definizione

Definizione 1: sommatoria

Dati n valori $a_j \in \mathbb{R}$ con $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, la **somma**

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

può essere indicata in forma compatta con il simbolo di sommatoria:

$$\sum_{j=1}^n a_j$$

che si legge: “sommatoria per j da 1 a n di a_j ”. Il simbolo j è detto **indice di sommatoria**.

- Il simbolo di sommatoria è quindi molto utile quando i termini a_j sono definiti esplicitamente in funzione dell'indice di sommatoria j .

Esempio 1: sommatorie

$$\sum_{j=1}^{10} \frac{1}{j} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}$$

$$\sum_{j=3}^n j^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2 + \dots + n^2$$

- L'indice di sommatoria è un **indice muto**. Ciò significa che, se j viene sostituito con i , k o qualsiasi altro indice in tutte le sue occorrenze, il valore della sommatoria non cambia.

Esempio 2: indice muto

Si ha:

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \sum_{k=1}^n k^2$$

poiché i simboli indicano tutti la somma dei quadrati dei primi n numeri naturali (zero escluso). Al contrario, si ha:

$$\sum_{j=1}^n j^2 \neq \sum_{j=1}^m j^2$$

poiché i due simboli indicano la somma, rispettivamente, dei primi n e dei primi m quadrati dei numeri naturali (zero escluso). Chiaramente, se $n \neq m$, il risultato è diverso.

2 Proprietà

Osservazione 1: sommatoria di un termine costante

Per ogni numero naturale $n \geq 1$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\sum_{j=1}^n c = n c \quad (1)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\underbrace{c + c + \dots + c}_{= \sum_{j=1}^n c, \quad c \text{ sommato } n \text{ volte}} = n c$$

□

Osservazione 2: prodotto per una costante

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^n a_j$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\sum_{j=1}^n (c a_j) = c \sum_{j=1}^n a_j \quad (2)$$

Dimostrazione. Per la proprietà distributiva, si ha:

$$\underbrace{c a_1 + c a_2 + \dots + c a_n}_{= \sum_{j=1}^n (c a_j)} = \underbrace{c (a_1 + a_2 + \dots + a_n)}_{= c \sum_{j=1}^n a_j}$$

□

Osservazione 3: unione di sommatorie

Per ogni coppia di sommatorie $\sum_{j=1}^n a_j$ e $\sum_{j=1}^n b_j$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=1}^n b_j = \sum_{j=1}^n (a_j + b_j) \quad (3)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\underbrace{a_1 + a_2 + \dots + a_n + b_1 + b_2 + \dots + b_n}_{=\sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=1}^n b_j} = \underbrace{a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + \dots + a_n + b_n}_{=\sum_{j=1}^n (a_j + b_j)}$$

□

Osservazione 4: scomposizione

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^{n+m} a_j$, si ha:

$$\sum_{j=1}^{n+m} a_j = \sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=n+1}^{n+m} a_j \quad (4)$$

Osservazione 5: traslazione dell'indice

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^n a_j$ e ogni numero naturale $m \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n a_j = \sum_{j=1+m}^{n+m} a_{j-m} = \sum_{j=1-m}^{n-m} a_{j+m} \quad (5)$$

Osservazione 6: riflessione dell'indice

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^n a_j$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n a_j = \sum_{j=1}^n a_{n-j+1} = \sum_{j=0}^{n-1} a_{n-j} \quad (6)$$

Dimostrazione. Le tre proprietà sono semplicemente notazioni diverse e/o rior-
dinamenti dei termini delle sommatorie. □

3 Alcune sommatorie importanti

Osservazione 7: somma dei primi n numeri naturali positivi

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n j = \frac{n^2 + n}{2} \quad (7)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n j &= \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^n j + \sum_{j=1}^n j \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^n j + \sum_{j=1}^n (n - j + 1) \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j + n - j + 1) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (n + 1) = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2 + n}{2} \end{aligned}$$

□

Osservazione 8: somma dei primi n numeri pari positivi

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n 2j = n^2 + n \quad (8)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\sum_{j=1}^n 2j = 2 \sum_{j=1}^n j = 2 \left(\frac{n^2 + n}{2} \right) = n^2 + n$$

□

Osservazione 9: somma dei primi n numeri dispari

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=0}^{n-1} (2j+1) = n^2 \quad \text{o equivalentemente} \quad \sum_{j=1}^n (2j-1) = n^2$$

Dimostrazione. Si ha:

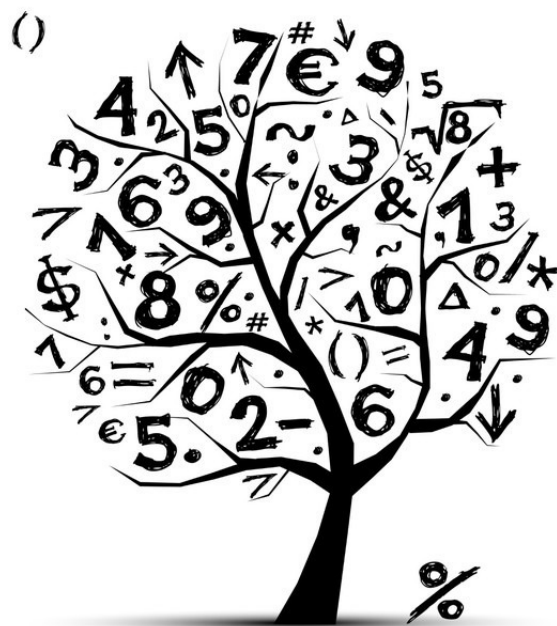
$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{n-1} (2j+1) &= 2 \sum_{j=0}^{n-1} j + \sum_{j=0}^{n-1} 1 = 2 \sum_{j=1}^n (j-1) + \sum_{j=1}^n 1 \\ &= 2 \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^n 1 \right) + n \\ &= 2 \left(\frac{n^2+n}{2} - n \right) + n = n^2 + n - 2n + n = n^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n (2j-1) &= 2 \sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^n 1 \\ &= 2 \left(\frac{n^2+n}{2} \right) - n = n^2 + n - n = n^2 \end{aligned}$$

□

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Produttorie



Indice

1	Definizione	2
2	Proprietà	2
3	Fattoriale	4

1 Definizione

Definizione 1: produttoria

Dati n valori $a_j \in \mathbb{R}$ con $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il **prodotto**

$$a_1 a_2 \dots a_n$$

può essere indicato in forma compatta con il simbolo di produttoria:

$$\prod_{j=1}^n a_j$$

che si legge: “produttoria per j da 1 a n di a_j ”. Il simbolo j è detto **indice di produttoria**.

- Il simbolo di produttoria è quindi molto utile quando i termini a_j sono definiti esplicitamente in funzione dell'indice di produttoria j .

Esempio 1: produttorie

$$\prod_{j=1}^{10} \frac{1}{j} = 1 \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{9} \frac{1}{10}$$

$$\prod_{j=3}^n j^2 = 3^2 4^2 5^2 \dots n^2$$

2 Proprietà

Osservazione 1: produttoria di un termine costante

Per ogni numero naturale $n \geq 1$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\prod_{j=1}^n c = c^n \quad (1)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$= \prod_{j=1}^n c, \quad \underbrace{c \ c \ \dots \ c}_{c \text{ moltiplicato } n \text{ volte}} = c^n$$

□

Osservazione 2: prodotto per una costante

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^n a_j$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\prod_{j=1}^n (c a_j) = c^n \prod_{j=1}^n a_j \quad (2)$$

Dimostrazione. Per le proprietà commutativa e associativa del prodotto, si ha:

$$\begin{aligned} \underbrace{c a_1 c a_2 \dots c a_n}_{=\prod_{j=1}^n (c a_j)} &= \underbrace{(c c \dots c)}_{=\prod_{j=1}^n c, \text{ } c \text{ moltiplicato } n \text{ volte}} \underbrace{(a_1 a_2 \dots a_n)}_{=c^n \prod_{j=1}^n a_j} \end{aligned}$$

□

Osservazione 3: prodotto di produttorie

Per ogni coppia di produttorie $\prod_{j=1}^n a_j$ e $\prod_{j=1}^n b_j$, si ha:

$$\prod_{j=1}^n a_j \prod_{j=1}^n b_j = \prod_{j=1}^n (a_j b_j) \quad (3)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\underbrace{a_1 a_2 \dots a_n b_1 b_2 \dots b_n}_{=\prod_{j=1}^n a_j \prod_{j=1}^n b_j} = \underbrace{a_1 b_1 a_2 b_2 \dots a_n b_n}_{=\prod_{j=1}^n (a_j b_j)}$$

□

Osservazione 4: scomposizione

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^{n+m} a_j$, si ha:

$$\prod_{j=1}^{n+m} a_j = \prod_{j=1}^n a_j \prod_{j=n+1}^{n+m} a_j \quad (4)$$

Osservazione 5: traslazione dell'indice

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^n a_j$ e ogni numero naturale $m \geq 1$, si ha:

$$\prod_{j=1}^n a_j = \prod_{j=1+m}^{n+m} a_{j-m} = \prod_{j=1-m}^{n-m} a_{j+m} \quad (5)$$

Osservazione 6: riflessione dell'indice

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^n a_j$, si ha:

$$\prod_{j=1}^n a_j = \prod_{j=1}^n a_{n-j+1} = \prod_{j=0}^{n-1} a_{n-j} \quad (6)$$

Dimostrazione. Le tre proprietà sono semplicemente notazioni diverse e/o riordinamenti dei fattori delle produttorie. $\square$

3 Fattoriale

Definizione 2: fattoriale

Il **fattoriale** di un numero naturale n , indicato con $n!$, è il prodotto dei primi n numeri naturali positivi. Per convenzione, il fattoriale di 0 è definito uguale a 1.

- Formalmente, il fattoriale è definito come segue:

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0, \\ \prod_{j=1}^n j & \text{se } n \geq 1. \end{cases} \quad (7)$$

- Non è nota una formula chiusa per il fattoriale, ma la formula di Stirling ne fornisce un'approssimazione asintotica.

Osservazione 7

Per ogni coppia di numeri naturali $n \geq 0$ e $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, si ha:

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \prod_{j=1}^k (n-j+1) = \prod_{j=n-k+1}^n j \quad (8)$$

- La formula (8) è il prodotto di k fattori, a partire da n e decrescendo di un'unità alla volta.
- Per convenzione, una produttoria senza fattori (cioè con indice superiore minore dell'indice inferiore, come $\prod_{j=1}^0 a_j$) è uguale a 1. Questa convenzione è coerente con $0! = 1$ e rende la formula (8) valida anche per $k = 0$ e $k = n$.

Dimostrazione. Si ha:

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{\prod_{j=1}^n j}{\prod_{j=1}^{n-k} j} = \frac{\prod_{j=1}^{n-k} j \prod_{j=n-k+1}^n j}{\prod_{j=1}^{n-k} j} = \prod_{j=n-k+1}^n j = \prod_{j=1}^k (n-j+1)$$

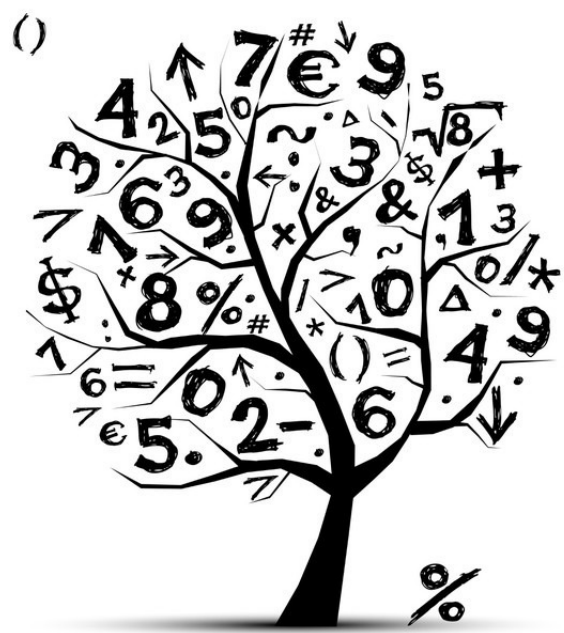
□

Esempio 2: uso dell'osservazione

$$\frac{100!}{98!} = \frac{100!}{(100-2)!} = \prod_{j=1}^2 (100-j+1) = 100 \cdot 99 = 9.900$$

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Vettori



Indice

1	Definizione e trasposto	2
2	Somma di vettori e prodotto per uno scalare	3
2.1	Proprietà	4
3	Prodotto scalare	4
3.1	Proprietà	5
4	Combinazioni lineari e indipendenza lineare	6
4.1	Span e base	8

1 Definizione e trasposto

Definizione 1: Vettore

Un **vettore** è una colonna di numeri reali con n righe.

Dato un vettore $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, scriviamo:

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} [\mathbf{a}]_1 \\ [\mathbf{a}]_2 \\ \vdots \\ [\mathbf{a}]_n \end{pmatrix} \quad \text{oppure, per brevità,} \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

- L'intero n è la **dimensione** del vettore (il numero di righe).
- La quantità $[\mathbf{a}]_i$ (o a_i) denota l' **i -esimo elemento** (o **i -esima componente**) di $\mathbf{a}$, per $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Esempio 1: Vettore

Il vettore

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

è un vettore colonna con $n = 4$ righe, dove $a_1 = 2$, $a_2 = -5$, $a_3 = 3$ e $a_4 = 1$.

Definizione 2: Trasposto di un vettore

Dato un vettore colonna $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, il **trasposto** di $\mathbf{a}$, denotato con $\mathbf{a}'$, è il vettore riga:

$$\mathbf{a}' = (a_1 \quad a_2 \quad \dots \quad a_n) \in \mathbb{R}^{1 \times n}. \quad (1)$$

Esempio 2: Trasposto di un vettore

Dato il vettore colonna

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4,$$

il suo trasposto è il vettore riga

$$\mathbf{a}' = (2 \quad -5 \quad 3 \quad 1) \in \mathbb{R}^{1 \times 4}.$$

2 Somma di vettori e prodotto per uno scalare

Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$$

la loro **somma** è il vettore

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \begin{pmatrix} p_1 + w_1 \\ p_2 + w_2 \\ \vdots \\ p_n + w_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad (2)$$

Dati uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

il **prodotto** di $\mathbf{p}$ per lo scalare λ è il vettore

$$\lambda \mathbf{p} = \begin{pmatrix} \lambda p_1 \\ \lambda p_2 \\ \vdots \\ \lambda p_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad (3)$$

Esempio 3: Somma di vettori e prodotto per uno scalare

Consideriamo i seguenti due vettori e uno scalare:

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \lambda = 2.$$

Allora:

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1+4 \\ 4+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \lambda \mathbf{p} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

2.1 Proprietà

Le proprietà della somma di vettori e del prodotto per uno scalare sono:

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{p}, \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (4)$$

$$(\mathbf{p} + \mathbf{w}) + \mathbf{u} = \mathbf{p} + (\mathbf{w} + \mathbf{u}), \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \quad (5)$$

$$\lambda(\mathbf{p} + \mathbf{w}) = \lambda\mathbf{p} + \lambda\mathbf{w}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (6)$$

$$(\lambda + \mu)\mathbf{p} = \lambda\mathbf{p} + \mu\mathbf{p}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \quad (7)$$

$$\lambda(\mu\mathbf{p}) = (\lambda\mu)\mathbf{p}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \quad (8)$$

$$1 \cdot \mathbf{p} = \mathbf{p}, \quad \forall \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n. \quad (9)$$

3 Prodotto scalare

Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$$

l'espressione

$$\mathbf{p}'\mathbf{w} = \sum_{j=1}^n p_j w_j \quad (10)$$

è detta **prodotto scalare** di $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$.

Esempio 4: Prodotto scalare

Consideriamo i due vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ e $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. Il loro prodotto scalare è:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 + 4 \cdot 1 = 4 + 4 = 8.$$

3.1 Proprietà

Le proprietà del prodotto scalare sono:

$$\mathbf{p}' \mathbf{w} = \mathbf{w}' \mathbf{p}, \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (11)$$

$$\mathbf{p}' (\mathbf{w} + \mathbf{u}) = \mathbf{p}' \mathbf{w} + \mathbf{p}' \mathbf{u}, \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \quad (12)$$

$$\lambda (\mathbf{p}' \mathbf{w}) = (\lambda \mathbf{p})' \mathbf{w}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (13)$$

Dalla definizione si ha:

$$\mathbf{p}' \mathbf{p} \geq 0, \quad \forall \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \mathbf{p}' \mathbf{p} = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (14)$$

4 Combinazioni lineari e indipendenza lineare

Definizione 3: Combinazione lineare

Dati k vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ e k scalari $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$, il vettore

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^n \quad (15)$$

è detto **combinazione lineare** di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ con **coefficienti** $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$.

- Denotiamo con $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ il **vettore nullo**, cioè il vettore i cui elementi sono tutti uguali a 0.
- Scegliendo $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$ si ottiene sempre $\mathbf{0}$: questa è detta combinazione lineare **banale**.

Esempio 5: Combinazione lineare

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

e i coefficienti $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = -3$. La corrispondente combinazione lineare è

$$2\mathbf{v}_1 - 3\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Definizione 4: Vettori linearmente indipendenti

The vectors $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ sono **linearmente indipendenti** se l'unica combinazione lineare uguale al vettore nullo è quella banale, cioè

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0} \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0. \quad (16)$$

Altrimenti, cioè se esistono coefficienti $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, **non tutti nulli**, tali che $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$, i vettori sono **linearmente dipendenti**.

Esempio 6: Vettori linearmente indipendenti in $\mathbb{R}^2$

Consideriamo i vettori $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. La condizione $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$ si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Dalla prima equazione $\lambda_1 = -3\lambda_2$; sostituendo nella seconda si ottiene $-6\lambda_2 + \lambda_2 = -5\lambda_2 = 0$, quindi $\lambda_2 = 0$ e $\lambda_1 = 0$. Pertanto, $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ sono linearmente indipendenti.

Esempio 7: Vettori linearmente dipendenti in $\mathbb{R}^2$

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Con i coefficienti $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -1$ (non tutti nulli) si ottiene

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1+3-4 \\ 2+1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pertanto, $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ sono linearmente dipendenti.

Esempio 8: Vettori linearmente indipendenti in $\mathbb{R}^3$

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

La condizione $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \lambda_3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Dalle prime due equazioni $\lambda_1 = -\lambda_3$ e $\lambda_2 = -\lambda_3$; sostituendo nella terza si ottiene $-2\lambda_3 = 0$. Quindi $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ e i tre vettori sono linearmente indipendenti.

Esempio 9: Vettori linearmente dipendenti in $\mathbb{R}^3$

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Con i coefficienti $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 1$ si ottiene

$$\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1-8+7 \\ 2-10+8 \\ 3-12+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pertanto, i tre vettori sono linearmente dipendenti. Equivalentemente, $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$ è combinazione lineare di $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$.

Osservazione 1: Insiemi contenenti il vettore nullo

Ogni insieme di vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ contenente il vettore nullo $\mathbf{0}$ è linearmente dipendente.

Dimostrazione. Supponiamo, senza perdita di generalità, che $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$. Scegliendo $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$ si ottiene $1 \cdot \mathbf{0} + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + 0 \cdot \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$, che è una combinazione lineare uguale a $\mathbf{0}$ con coefficienti non tutti nulli. $\square$

Osservazione 2: Caratterizzazione della dipendenza lineare

Sia $k \geq 2$. I vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ sono linearmente dipendenti se e solo se almeno uno di essi è combinazione lineare degli altri.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Se i vettori sono linearmente dipendenti, esistono coefficienti, non tutti nulli, tali che $\sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. Sia j un indice con $\lambda_j \neq 0$. Allora

$$\mathbf{v}_j = \sum_{i \neq j} \left(-\frac{\lambda_i}{\lambda_j} \right) \mathbf{v}_i,$$

cioè $\mathbf{v}_j$ è combinazione lineare degli altri.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{v}_j = \sum_{i \neq j} \mu_i \mathbf{v}_i$ per opportuni scalari μ_i , allora $\sum_{i \neq j} \mu_i \mathbf{v}_i + (-1) \mathbf{v}_j = \mathbf{0}$, che è una combinazione lineare uguale a $\mathbf{0}$ in cui il coefficiente di $\mathbf{v}_j$ è $-1 \neq 0$. $\square$

Osservazione 3: Più di n vettori di $\mathbb{R}^n$

Comunque si scelgano $k > n$ vettori di $\mathbb{R}^n$, essi sono linearmente dipendenti.

- Enunciamo questo risultato senza dimostrazione. Ad esempio, tre vettori qualsiasi di $\mathbb{R}^2$ sono linearmente dipendenti (si veda l'Esempio 7).

4.1 Span e base**Definizione 5: Span (sottospazio generato)**

Lo **span** (o **sottospazio generato**) dei vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ è l'insieme di tutte le loro combinazioni lineari:

$$\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k) = \left\{ \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k : \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R} \right\}. \quad (17)$$

Definizione 6: Base di $\mathbb{R}^n$

The vectors $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ formano una **base** di $\mathbb{R}^n$ se

- sono linearmente indipendenti, e
- $\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k) = \mathbb{R}^n$, cioè ogni vettore di $\mathbb{R}^n$ è loro combinazione lineare.

Osservazione 4: Coordinate rispetto a una base

Se $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ formano una base di $\mathbb{R}^n$, allora ogni vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ si scrive in modo **unico** come $\mathbf{x} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k$. I coefficienti $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ sono detti **coordinate** di $\mathbf{x}$ rispetto alla base.

Dimostrazione. Tali coefficienti esistono perché lo span della base è $\mathbb{R}^n$. Se $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^k \mu_i \mathbf{v}_i$, sottraendo le due espressioni si ottiene $\sum_{i=1}^k (\lambda_i - \mu_i) \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. Poiché i vettori sono linearmente indipendenti, $\lambda_i - \mu_i = 0$ per ogni $i \in \{1, 2, \dots, k\}$. $\square$

Definizione 7: Base canonica

Per $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, denotiamo con $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^n$ il vettore il cui i -esimo elemento è uguale a 1 e tutti gli altri elementi sono uguali a 0:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

I vettori $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ formano la **base canonica** di $\mathbb{R}^n$.

Osservazione 5: La base canonica è una base

I vettori $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ formano una base di $\mathbb{R}^n$, e ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ soddisfa

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + \dots + x_n \mathbf{e}_n. \quad (18)$$

Dimostrazione. Per qualsiasi scelta degli scalari $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ si ha $\lambda_1 \mathbf{e}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{e}_n = (\lambda_1 \ \lambda_2 \ \dots \ \lambda_n)'$. Questo vettore è uguale a $\mathbf{0}$ solo se $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$, quindi i vettori sono linearmente indipendenti; scegliendo $\lambda_i = x_i$ si ottiene (18), quindi il loro span è $\mathbb{R}^n$. $\square$

- Si può dimostrare che ogni base di $\mathbb{R}^n$ è formata esattamente da n vettori.

Esempio 10: Base canonica di $\mathbb{R}^3$

Il vettore $\mathbf{x} = (2 \ -5 \ 3)' \in \mathbb{R}^3$ si può scrivere come

$$\mathbf{x} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2\mathbf{e}_1 - 5\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3.$$

Esempio 11: Coordinate rispetto a una base di $\mathbb{R}^2$

Consideriamo i vettori $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- Sono linearmente indipendenti: $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$ e $\lambda_1 - \lambda_2 = 0$ danno $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$.
- Il loro span è $\mathbb{R}^2$: per ogni $(a \ b)' \in \mathbb{R}^2$,

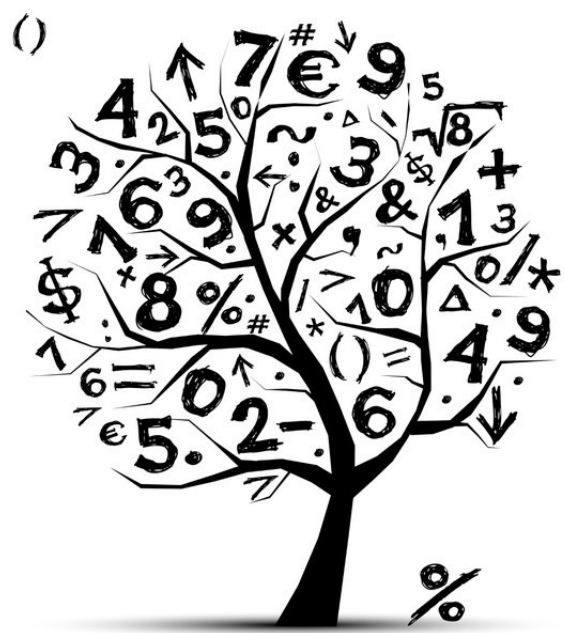
$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{a+b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{a-b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Quindi $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ formano una base di $\mathbb{R}^2$. Ad esempio, le coordinate di $\mathbf{x} = (3 \ 1)'$ sono $\lambda_1 = \frac{3+1}{2} = 2$ e $\lambda_2 = \frac{3-1}{2} = 1$:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Matrici



Indice

1	Definizione e trasposta	2
1.1	Righe e colonne	3
1.2	Sottomatrici complementari	3
2	Somma di matrici e prodotto per uno scalare	4
2.1	Proprietà	5
3	Prodotto di matrici	6
3.1	Proprietà	8
4	Matrici speciali	9
4.1	Matrici di permutazione	12
4.2	Matrici inverse	13
4.3	Matrici semidefinite	14

5	Determinante	15
5.1	Sviluppo di Laplace	16
5.2	Determinante di matrici triangolari e diagonali	17
5.3	Proprietà del determinante	18
6	Rango	20

1 Definizione e trasposta

Definizione 1: Matrice

Una **matrice** è una tabella rettangolare di numeri reali con m righe e n colonne.

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, scriviamo:

$$A = \begin{pmatrix} [A]_{1,1} & [A]_{1,2} & \cdots & [A]_{1,n} \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & [A]_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ [A]_{m,1} & [A]_{m,2} & \cdots & [A]_{m,n} \end{pmatrix} \quad \text{oppure, per brevità,} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

- Gli interi m e n sono le **dimensioni** della matrice: m è il numero di righe e n è il numero di colonne.
- La quantità $[A]_{i,j}$ (o a_{ij}) denota l'**elemento** di A di riga i e colonna j , per $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ e $j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Esempio 1: Matrice

La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

è una matrice con $m = 2$ righe e $n = 3$ colonne, dove $a_{11} = 1$, $a_{12} = 2$, $a_{13} = 3$, $a_{21} = 4$, $a_{22} = 5$ e $a_{23} = 6$.

Definizione 2: Trasposta di una matrice

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, la **trasposta** di A , denotata con A' , è la matrice $n \times m$ ottenuta scambiando righe e colonne:

$$A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}. \quad (1)$$

- L'elemento in posizione (i, j) della matrice trasposta A' è:

$$a'_{ij} = a_{ji}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Esempio 2: Trasposta di una matrice

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3},$$

la sua trasposta è

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

1.1 Righe e colonne

- La i -esima riga di una matrice A si denota con

$$R_i(A) \quad \text{oppure} \quad A_i$$

- La j -esima colonna di una matrice A si denota con

$$C_j(A) \quad \text{oppure} \quad A_j$$

- In entrambi i casi, possiamo usare semplicemente R_i o C_j quando la matrice è chiara dal contesto.

1.2 Sottomatrici complementari

- Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ una matrice e siano $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $j \in \{1, 2, \dots, m\}$. Denotiamo con A_{ij} la matrice $(n-1) \times (m-1)$ ottenuta da A eliminando la riga i e la colonna j . La matrice A_{ij} è detta **sottomatrice complementare** dell'elemento a_{ij} ; il suo determinante $\det(A_{ij})$ è detto **minore complementare** di a_{ij} .

Esempio 3: Sottomatrice complementare

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 5 \\ 3 & 4 & 7 & -1 \\ 2 & 0 & -3 & 6 \\ -4 & 1 & 2 & 8 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

Per $i = 2$ e $j = 3$, la sottomatrice complementare $A_{23} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ si ottiene eliminando la riga 2 e la colonna 3:

$$A_{23} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 2 & 0 & 6 \\ -4 & 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

2 Somma di matrici e prodotto per uno scalare

Date due matrici

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}}_B \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

la loro somma è la matrice

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix} \quad (2)$$

Dati uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e una matrice

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

il **prodotto di A per lo scalare λ** è la matrice

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix} \quad (3)$$

Esempio 4: Somma di matrici e prodotto per uno scalare

Consideriamo le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Allora

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+4 & -2+5 \\ 3+(-1) & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},$$

e, per $\lambda = -2$,

$$\lambda A = -2 \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}.$$

2.1 Proprietà

Le principali proprietà della somma di matrici e del prodotto per uno scalare sono:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}, \quad \forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (4)$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}), \quad \forall \mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (5)$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}, \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (6)$$

$$\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{0}, \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (7)$$

$$\lambda(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \lambda\mathbf{A} + \lambda\mathbf{B}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (8)$$

$$(\lambda + \mu)\mathbf{A} = \lambda\mathbf{A} + \mu\mathbf{A}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (9)$$

$$\lambda(\mu\mathbf{A}) = (\lambda\mu)\mathbf{A}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (10)$$

$$1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \quad \text{e} \quad 0 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{0}, \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}. \quad (11)$$

3 Prodotto di matrici

Date due matrici

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{pmatrix}}_B \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

il loro prodotto (righe per colonne) è la matrice

$$AB = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{j2} & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{jp} \\ \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{j2} & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{jp} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{j2} & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{jp} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times p} \quad (12)$$

dove l'elemento in posizione (i, k) , cioè $[AB]_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}$, è il prodotto scalare della i -esima riga di A e della k -esima colonna di B .

Esempio 5: Prodotto di matrici

Consideriamo le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

Il prodotto AB è:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Il prodotto BA è:

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 \cdot 1 + 6 \cdot 3 & 5 \cdot 2 + 6 \cdot 4 \\ 7 \cdot 1 + 8 \cdot 3 & 7 \cdot 2 + 8 \cdot 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Esempio 6: Prodotto di matrici

Consideriamo le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

Il prodotto AB è:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 3 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 5 \\ 0 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 & 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 9 & 20 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Il prodotto BA è:

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 4 \\ -1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & -1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 & -1 \cdot (-1) + 0 \cdot 4 \\ 3 \cdot 1 + 5 \cdot 0 & 3 \cdot 2 + 5 \cdot 3 & 3 \cdot (-1) + 5 \cdot 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 7 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \\ 3 & 21 & 17 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

In particolare, $AB \neq BA$.

3.1 Proprietà

Le principali proprietà del prodotto di matrici (quando le dimensioni sono compatibili) sono:

$$(AB)C = A(BC), \quad \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p}, C \in \mathbb{R}^{p \times q} \quad (13)$$

$$A(B + C) = AB + AC, \quad \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B, C \in \mathbb{R}^{n \times p} \quad (14)$$

$$(A + B)C = AC + BC, \quad \forall A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}, C \in \mathbb{R}^{n \times p} \quad (15)$$

$$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p} \quad (16)$$

$$I_m A = A \quad \text{e} \quad A I_n = A, \quad \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (17)$$

In generale, il prodotto di matrici **non è commutativo**:

$$AB \neq BA \quad \text{in generale.} \quad (18)$$

4 Matrici speciali

Definizione 3: Matrice quadrata

Una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ si dice **matrice quadrata** se ha lo stesso numero di righe e di colonne ($m = n$). In questo caso, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ha la forma:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}. \quad (19)$$

Esempio 7: Matrice quadrata

Un esempio di matrice quadrata di ordine 3 è:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Definizione 4: Matrice identità

Una matrice quadrata $I_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **matrice identità** se ha elementi uguali a uno sulla diagonale principale e zero altrove. Ha la forma:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}. \quad (20)$$

- Equivalentemente, la matrice identità soddisfa

$$[I_n]_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j, \\ 0, & \text{se } i \neq j, \end{cases} \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Esempio 8: Matrice identità

La matrice identità di ordine 3 è:

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

- Per ogni matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ si ha:

$$I_m A = A \quad \text{e} \quad A I_n = A.$$

Definizione 5: Matrice diagonale

Una matrice quadrata $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **diagonale** se tutti i suoi elementi fuori dalla diagonale principale sono nulli. Ha la forma:

$$D = \begin{pmatrix} d_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_{nn} \end{pmatrix}. \quad (21)$$

- Equivalentemente, una matrice diagonale soddisfa

$$d_{ij} = 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ con } i \neq j.$$

Esempio 9: Matrice diagonale

La matrice

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

è diagonale.

Definizione 6: Matrice simmetrica

Una matrice quadrata $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **simmetrica** se ha elementi uguali in posizioni simmetriche rispetto alla diagonale principale (cioè l'elemento in posizione (i, j) è uguale all'elemento in posizione (j, i)). Ha la forma:

$$Q = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{12} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{1n} & q_{2n} & \cdots & q_{nn} \end{pmatrix}. \quad (22)$$

- Equivalentemente, una matrice simmetrica soddisfa

$$q_{ij} = q_{ji}, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

- In forma matriciale, la simmetria si può scrivere come

$$Q' = Q.$$

Definizione 7: Matrice triangolare superiore

Una matrice quadrata $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **triangolare superiore** se tutti i suoi elementi al di sotto della diagonale principale sono nulli. Ha la forma:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix}. \quad (23)$$

- Equivalentemente, una matrice triangolare superiore soddisfa

$$u_{ij} = 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ con } i > j.$$

Esempio 10: Matrice triangolare superiore

La matrice

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

è triangolare superiore.

Definizione 8: Matrice triangolare inferiore

Una matrice quadrata $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **triangolare inferiore** se tutti i suoi elementi al di sopra della diagonale principale sono nulli. Ha la forma:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} \ell_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ \ell_{21} & \ell_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \ell_{n1} & \ell_{n2} & \cdots & \ell_{nn} \end{pmatrix}. \quad (24)$$

- Equivalentemente, una matrice triangolare inferiore soddisfa

$$\ell_{ij} = 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ con } i < j.$$

Esempio 11: Matrice triangolare inferiore

La matrice

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

è triangolare inferiore.

4.1 Matrici di permutazione

- Le matrici di permutazione sono matrici quadrate ottenute permutando le righe (o, equivalentemente, le colonne) della matrice identità. Codificano permutazioni di indici e realizzano riordinamenti di righe/colonne tramite il prodotto di matrici.

Dato un ordinamento (permutazione) π di $\{1, \dots, n\}$, denotiamo con $\mathbf{P}_\pi$ la **matrice di permutazione** ottenuta da $\mathbf{I}_n$ riordinandone le righe secondo π , cioè mettendo per prima la riga $\pi(1)$, poi la riga $\pi(2)$, ..., e infine la riga $\pi(n)$.

- Riordinamento delle righe tramite moltiplicazione a sinistra.** Date $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $\mathbf{P}_\pi \in \mathbb{R}^{m \times m}$, la matrice

$$\mathbf{P}_\pi \mathbf{A}$$

è formata dalle righe di $\mathbf{A}$ riordinate secondo la permutazione π (la riga $\pi(1)$ diventa la prima riga, la riga $\pi(2)$ diventa la seconda riga, ecc.).

- Riordinamento delle colonne tramite moltiplicazione a destra.** Date $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $\mathbf{P}_\pi \in \mathbb{R}^{n \times n}$, la matrice

$$\mathbf{A} \mathbf{P}'_\pi$$

(si noti la trasposta: $\mathbf{P}'_\pi$ si ottiene da $\mathbf{I}_n$ riordinandone le *colonne* secondo π) è formata dalle colonne di $\mathbf{A}$ riordinate secondo la permutazione π (la colonna $\pi(1)$ diventa la prima colonna, la colonna $\pi(2)$ diventa la seconda colonna, ecc.).

Esempio 12: Riordinamento delle righe con una matrice di permutazione

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

Dato l'ordinamento desiderato delle righe $\pi = (3, 1, 2)$ (cioè prima la riga 3, poi la riga 1, poi la riga 2), usiamo la matrice di permutazione $\mathbf{P}_\pi$ ottenuta da $\mathbf{I}_3$ riordinandone le righe come $(3, 1, 2)$:

$$\mathbf{P}_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Allora:

$$\mathbf{P}_\pi \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Le righe di A sono state riordinate secondo $\pi = (3, 1, 2)$.

Esempio 13: Riordinamento delle colonne con una matrice di permutazione

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

Dato l'ordinamento desiderato delle colonne $\pi = (2, 3, 1)$ (cioè prima la colonna 2, poi la colonna 3, poi la colonna 1), usiamo la matrice di permutazione P_π ottenuta da I_3 riordinandone le righe come $(2, 3, 1)$, e la sua trasposta:

$$P_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P'_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Allora:

$$AP'_\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 5 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Le colonne di A sono state riordinate secondo $\pi = (2, 3, 1)$.

4.2 Matrici inverse

Definizione 9: matrice inversa

Una matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è **invertibile** se esiste una matrice $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tale che

$$AA^{-1} = I \quad e \quad A^{-1}A = I.$$

Tale matrice A^{-1} è detta **inversa** di A .

- Se esiste, la matrice inversa A^{-1} è unica.

4.3 Matrici semidefinite

Definizione 10: matrici semidefinite

Una matrice quadrata **simmetrica** $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è

- **semidefinita positiva** se

$$\mathbf{x}' Q \mathbf{x} \geq 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

- **definita positiva** se

$$\mathbf{x}' Q \mathbf{x} > 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$$

- **semidefinita negativa** se

$$\mathbf{x}' Q \mathbf{x} \leq 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

- **definita negativa** se

$$\mathbf{x}' Q \mathbf{x} < 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$$

Esempio 14: matrice semidefinita positiva

- La matrice identità

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

è semidefinita positiva poiché:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + x_2^2 \geq 0, \quad \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

- La matrice

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

è semidefinita positiva poiché:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 \\ &= x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + x_2^2 \geq 0, \quad \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

5 Determinante

- **Determinante di una matrice 1×1 .** Sia

$$A = (a) \in \mathbb{R}^{1 \times 1}.$$

Allora

$$\det(A) = a. \quad (25)$$

- **Determinante di una matrice 2×2 .** Sia

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Allora

$$\det(A) = ad - bc. \quad (26)$$

- **Determinante di una matrice 3×3 (regola di Sarrus).** Sia

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Allora

$$\det(A) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh. \quad (27)$$

Esempio 15: determinante di una matrice 2×2

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(A) = 2 \cdot 4 - (-1) \cdot 3 = 8 + 3 = 11.$$

Esempio 16: determinante di una matrice 3×3

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Con la regola di Sarrus:

$$\det(A) = 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \cdot 2 + 0 \cdot 3 \cdot (-1) - 0 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot 3 \cdot 1 - 1 \cdot 4 \cdot (-1).$$

Quindi

$$\det(A) = 1 + 16 + 0 - 0 - 6 + 4 = 15.$$

5.1 Sviluppo di Laplace

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. Il determinante $\det(A)$ può essere calcolato ricorsivamente mediante lo **sviluppo di Laplace** lungo una qualsiasi riga o colonna.

Per ogni riga $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ si ha:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} \quad (28)$$

Per ogni colonna $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ si ha:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij} \quad (29)$$

dove C_{ij} è il **cofattore** (o complemento algebrico) dell'elemento a_{ij} , definito da

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij}) \quad (30)$$

dove A_{ij} è la sottomatrice complementare ottenuta da A eliminando la riga i e la colonna j (quindi $\det(A_{ij})$ è il minore complementare di a_{ij}).

Esempio 17: Determinante mediante lo sviluppo di Laplace

Sia

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Sviluppiamo lungo la seconda colonna (contiene uno zero):

$$\det(A) = 2 C_{12} + 1 C_{22} + 0 \cdot C_{32}.$$

Calcoliamo i cofattori:

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \det \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = -((-1)(-1) - 2 \cdot 3) = -(1 - 6) = 5,$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} \det \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = ((-2)(-1) - 2(-3)) = 2 + 6 = 8.$$

Pertanto,

$$\det(A) = 2 \cdot 5 + 1 \cdot 8 = 18.$$

5.2 Determinante di matrici triangolari e diagonali

- Per le matrici triangolari (superiori o inferiori), il determinante ha una forma particolarmente semplice: è il prodotto degli elementi diagonali.

Se $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice triangolare superiore**, allora

$$\det(\mathbf{U}) = \prod_{i=1}^n u_{ii}. \quad (31)$$

Se $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice triangolare inferiore**, allora

$$\det(\mathbf{L}) = \prod_{i=1}^n \ell_{ii}. \quad (32)$$

- In particolare, per una **matrice diagonale** $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$\det(\mathbf{D}) = \prod_{i=1}^n d_{ii}.$$

- Per la **matrice identità** $\mathbf{I}_n$:

$$\det(\mathbf{I}_n) = 1.$$

Esempio 18: Determinante di una matrice triangolare superiore

Sia

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{U}) = 2 \cdot (-4) \cdot 3 = -24.$$

Esempio 19: Determinante di una matrice triangolare inferiore

Sia

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{L}) = 1 \cdot 3 \cdot (-2) = -6.$$

Esempio 20: Determinante di una matrice diagonale

Sia

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{D}) = 5 \cdot (-2) \cdot 3 = -30.$$

5.3 Proprietà del determinante

- Il determinante soddisfa diverse importanti proprietà algebriche che ne rendono più efficienti il calcolo e l'utilizzo.

Siano $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matrici quadrate e $\lambda \in \mathbb{R}$ uno scalare. Allora:

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B}) \quad (33)$$

$$\det(\mathbf{A}') = \det(\mathbf{A}) \quad (34)$$

$$\det(\lambda \mathbf{A}) = \lambda^n \det(\mathbf{A}) \quad (35)$$

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}, \quad \text{se } \mathbf{A} \text{ è invertibile} \quad (36)$$

$$\det(\mathbf{I}_n) = 1 \quad (37)$$

- Dalle proprietà (33) e (37), se $\mathbf{A}$ è invertibile:

$$\det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{AA}^{-1}) = \det(\mathbf{I}_n) = 1,$$

da cui segue la proprietà (36).

- La proprietà (35) mostra che il prodotto per uno scalare agisce sul determinante tramite la potenza n -esima dello scalare (non linearmente).
- La proprietà (34) implica che le operazioni sulle righe e quelle sulle colonne hanno effetti simmetrici sul determinante.

Esempio 21: Determinante di un prodotto

Siano

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(A) = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 0 = 6, \quad \det(B) = 1 \cdot 2 - (-1) \cdot 4 = 6.$$

Il prodotto è:

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 12 & 6 \end{pmatrix}.$$

Allora:

$$\det(AB) = 6 \cdot 6 - 0 \cdot 12 = 36 = \det(A) \cdot \det(B).$$

Esempio 22: Determinante della trasposta

Siano

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2, \quad \det(A') = 1 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = -2.$$

Pertanto, $\det(A') = \det(A)$.

Esempio 23: Determinante del prodotto per uno scalare

Siano

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \quad \lambda = 2.$$

Allora:

$$\lambda A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2, \quad \det(\lambda A) = 2 \cdot 8 - 4 \cdot 6 = -8.$$

Poiché $n = 2$, verifichiamo:

$$\det(\lambda A) = -8 = 2^2 \cdot (-2) = \lambda^2 \det(A).$$

Esempio 24: Determinante dell'inversa

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(A) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1.$$

La matrice inversa è:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Allora:

$$\det(A^{-1}) = 1 \cdot 2 - (-1) \cdot (-1) = 1 = \frac{1}{\det(A)}.$$

Una matrice A è invertibile se e solo se $\det(A) \neq 0$.

6 Rango

Definizione 11: rango di una matrice

Sia $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Il **rango** di A , denotato con $\text{rank}(A)$, è il numero massimo di colonne linearmente indipendenti di A .

- Le colonne di A sono vettori di $\mathbb{R}^m$, e l'indipendenza lineare è intesa nel senso della definizione data nel capitolo sui vettori: $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti se $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ implica $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

- Equivalentemente, $\text{rank}(A)$ è il numero massimo di righe linearmente indipendenti di A .
- Si ha sempre

$$\text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}.$$

- Se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è quadrata, allora

$$\text{rank}(A) = n \iff \det(A) \neq 0.$$

Esempio 25: rango di una matrice

Sia

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

La seconda riga è un multiplo della prima:

$$(2 \quad 4 \quad 6) = 2(1 \quad 2 \quad 3).$$

Quindi le due righe sono linearmente dipendenti, e c'è una sola riga linearmente indipendente. Pertanto,

$$\text{rank}(\mathbf{B}) = 1.$$

Esempio 26: rango di una matrice 3×3

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

La terza colonna è la somma delle prime due:

$$C_3(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = C_1(\mathbf{A}) + C_2(\mathbf{A}),$$

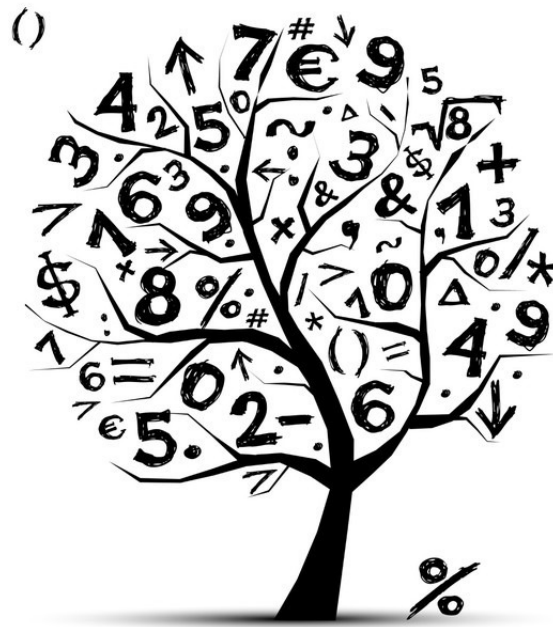
quindi le tre colonne sono linearmente dipendenti e $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq 2$. D'altra parte, le prime due colonne sono linearmente indipendenti: $\lambda_1 C_1(\mathbf{A}) + \lambda_2 C_2(\mathbf{A}) = \mathbf{0}$ dà $\lambda_1 = 0$ (primo elemento) e $\lambda_2 = 0$ (terzo elemento). Pertanto,

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = 2.$$

Coerentemente, sviluppando lungo la prima riga, $\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 3 \cdot 1) - 0 + 1 \cdot (2 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = -2 + 2 = 0$.

Last update: 7 ottobre 2026

Matrix operations



Indice

1	Elementary row and column operations	2
2	Effect of elementary operations on the determinant	5
3	Pivoting and partial pivoting	8
3.1	Pivoting	8
3.2	Partial pivoting	9

1 Elementary row and column operations

- Elementary row and column operations are fundamental tools in linear algebra. They are used in many algorithms, including Gaussian elimination, computation of the inverse matrix, and matrix factorizations (such as the LU decomposition)

Given a matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, the **elementary row operations** are:

1. **Row swap:** Exchange rows i and k .

$$R_i \leftrightarrow R_k$$

2. **Row scaling:** Multiply row i by a nonzero scalar $\lambda \neq 0$.

$$R_i \leftarrow \lambda R_i$$

3. **Row addition:** Replace row i by the sum of row i and λ times row k (with $i \neq k$).

$$R_i \leftarrow R_i + \lambda R_k$$

Esempio 1: Row swap

Consider the matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

After swapping rows 1 and 3, i.e., $R_1 \leftrightarrow R_3$, we obtain:

$$\begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Esempio 2: Row scaling

Consider the matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

After multiplying row 2 by $\lambda = -2$, i.e., $R_2 \leftarrow -2R_2$, we obtain:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -8 & -10 & -12 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Esempio 3: Row addition

Consider the matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

After replacing row 2 with row 2 minus 4 times row 1, i.e., $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$, we obtain:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Indeed:

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

Given a matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, the **elementary column operations** are:

1. **Column swap:** Exchange columns j and k .

$$C_j \leftrightarrow C_k$$

2. **Column scaling:** Multiply column j by a nonzero scalar $\lambda \neq 0$.

$$C_j \leftarrow \lambda C_j$$

3. **Column addition:** Replace column j by the sum of column j and λ times column k (with $j \neq k$).

$$C_j \leftarrow C_j + \lambda C_k$$

Esempio 4: Column swap

Consider the matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

After swapping columns 1 and 3, i.e., $C_1 \leftrightarrow C_3$, we obtain:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{pmatrix}.$$

Esempio 5: Column scaling

Consider the matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

After multiplying column 2 by $\lambda = 3$, i.e., $C_2 \leftarrow 3C_2$, we obtain:

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 4 & 15 & 6 \\ 7 & 24 & 9 \end{pmatrix}.$$

Esempio 6: Column addition

Consider the matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

After replacing column 3 with column 3 plus 2 times column 1, i.e., $C_3 \leftarrow C_3 + 2C_1$, we obtain:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 4 & 5 & 14 \\ 7 & 8 & 23 \end{pmatrix}.$$

Indeed:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 14 \\ 23 \end{pmatrix}.$$

2 Effect of elementary operations on the determinant

Let $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ be a square matrix. The elementary row operations affect the determinant as follows:

1. **Row swap:** $R_i \leftrightarrow R_k$ changes the sign of the determinant.

$$\det(\text{new matrix}) = -\det(A)$$

2. **Row scaling:** $R_i \leftarrow \lambda R_i$ (with $\lambda \neq 0$) multiplies the determinant by λ .

$$\det(\text{new matrix}) = \lambda \det(A)$$

3. **Row addition:** $R_i \leftarrow R_i + \lambda R_k$ (with $i \neq k$) does not change the determinant.

$$\det(\text{new matrix}) = \det(A)$$

Esempio 7: Effect of row swap on determinant

Consider the matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

The determinant is:

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

After swapping rows 1 and 2, i.e., $R_1 \leftrightarrow R_2$, we obtain:

$$A' = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

The determinant of the new matrix is:

$$\det(A') = 3 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 2 = -\det(A).$$

Esempio 8: Effect of row scaling on determinant

Consider the matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

The determinant is:

$$\det(A) = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 0 = 6.$$

After multiplying row 1 by $\lambda = 2$, i.e., $R_1 \leftarrow 2R_1$, we obtain:

$$A' = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

The determinant of the new matrix is:

$$\det(\mathbf{A}') = 4 \cdot 3 - 2 \cdot 0 = 12 = 2 \cdot \det(\mathbf{A}) = \lambda \det(\mathbf{A}).$$

Esempio 9: Effect of row addition on determinant

Consider the matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

The determinant is:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

After replacing row 2 with row 2 minus 3 times row 1, i.e., $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$, we obtain:

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

The determinant of the new matrix is:

$$\det(\mathbf{A}') = 1 \cdot (-2) - 2 \cdot 0 = -2 = \det(\mathbf{A}).$$

Let $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ be a square matrix. The elementary column operations affect the determinant as follows:

1. **Column swap:** $C_j \leftrightarrow C_k$ changes the sign of the determinant.

$$\det(\text{new matrix}) = -\det(\mathbf{A})$$

2. **Column scaling:** $C_j \leftarrow \lambda C_j$ (with $\lambda \neq 0$) multiplies the determinant by λ .

$$\det(\text{new matrix}) = \lambda \det(\mathbf{A})$$

3. **Column addition:** $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_k$ (with $j \neq k$) does not change the determinant.

$$\det(\text{new matrix}) = \det(\mathbf{A})$$

Esempio 10: Effect of column swap on determinant

Consider the matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

The determinant is:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

After swapping columns 1 and 2, i.e., $C_1 \leftrightarrow C_2$, we obtain:

$$A' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

The determinant of the new matrix is:

$$\det(A') = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 = 2 = -\det(A).$$

Esempio 11: Effect of column scaling on determinant

Consider the matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

The determinant is:

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

After multiplying column 2 by $\lambda = 3$, i.e., $C_2 \leftarrow 3C_2$, we obtain:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 12 \end{pmatrix}.$$

The determinant of the new matrix is:

$$\det(A') = 1 \cdot 12 - 6 \cdot 3 = -6 = 3 \cdot (-2) = \lambda \det(A).$$

Esempio 12: Effect of column addition on determinant

Consider the matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

The determinant is:

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

After replacing column 2 with column 2 plus 2 times column 1, i.e., $C_2 \leftarrow C_2 + 2C_1$, we obtain:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 10 \end{pmatrix}.$$

The determinant of the new matrix is:

$$\det(A') = 1 \cdot 10 - 4 \cdot 3 = -2 = \det(A).$$

- These properties follow from the fact that $\det(A') = \det(A)$, so column operations have the same effect on the determinant as the corresponding row operations.
- These results are fundamental for understanding how determinants behave under elementary operations, which is crucial in algorithms such as Gaussian elimination and matrix factorization.

3 Pivoting and partial pivoting

- In numerical algorithms such as matrix factorizations and row reduction methods, pivoting is a technique used to improve numerical stability and avoid division by zero.
- The pivot element is the element used as the divisor in the elimination process.

3.1 Pivoting

Pivoting is the process of selecting a suitable pivot element in a matrix to perform elimination steps in row reduction algorithms.

When performing row elimination on a matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, at step k :

- The **pivot element** is the entry a_{kk} (the diagonal element in position (k, k)).
- If $a_{kk} = 0$, we cannot use it as a divisor, so we must swap row k with a row $i > k$ such that $a_{ik} \neq 0$.
- This row swap is called **pivoting**.

Esempio 13: Pivoting in row elimination

Consider the matrix:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

We cannot use $a_{11} = 0$ as the first pivot. We need to swap row 1 with a row that has a nonzero element in the first column.

We swap rows 1 and 2 (i.e., $R_1 \leftrightarrow R_2$):

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Now $a_{11} = 1 \neq 0$ and we can proceed with the elimination:

$$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1: \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Now we use $a_{22} = 2$ as the second pivot:

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{3}{2}R_2: \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

The matrix is now in upper triangular form.

3.2 Partial pivoting

Partial pivoting is a strategy to improve numerical stability by choosing the largest available pivot in absolute value.

At step k of Gaussian elimination:

1. Find the row $i \geq k$ such that $|a_{ik}|$ is maximum among all $|a_{jk}|$ for $j \geq k$.
2. Swap row k with row i (i.e., $R_k \leftrightarrow R_i$).
3. Use the new a_{kk} as the pivot.

This ensures that:

- The pivot is the largest element in absolute value in its column (below the diagonal).
- Division by a larger number reduces round-off errors in floating-point arithmetic.
- The method is numerically more stable.

Esempio 14: Partial pivoting in row elimination

Consider the matrix:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Step 1: Find the largest element in absolute value in the first column.

$$|a_{11}| = 1, \quad |a_{21}| = 3, \quad |a_{31}| = 2.$$

The maximum is $|a_{21}| = 3$, so we swap rows 1 and 2:

$$R_1 \leftrightarrow R_2: \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Now eliminate below the pivot $a_{11} = 3$:

$$R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{3}R_1: \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{1}{3} \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix},$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{2}{3}R_1: \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{11}{3} & -\frac{7}{3} \end{pmatrix}.$$

Step 2: Find the largest element in absolute value in the second column (rows 2 and 3).

$$\left| \frac{7}{3} \right| = \frac{7}{3}, \quad \left| \frac{11}{3} \right| = \frac{11}{3}.$$

The maximum is $\left| \frac{11}{3} \right|$, so we swap rows 2 and 3:

$$R_2 \leftrightarrow R_3: \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{11}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Eliminate below the pivot $a_{22} = \frac{11}{3}$:

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{7}{11} R_2: \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{11}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & 0 & \frac{18}{11} \end{pmatrix}.$$

The matrix is now in upper triangular form (row echelon form).

Esempio 15: Comparison: without and with partial pivoting

Consider the matrix:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{10000} & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Without partial pivoting:

Using $a_{11} = \frac{1}{10000}$ as the pivot:

$$R_2 \leftarrow R_2 - 10000 R_1.$$

This gives:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{10000} & 1 \\ 0 & 1 - 10000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10000} & 1 \\ 0 & -9999 \end{pmatrix}.$$

The large multiplier 10000 can cause significant round-off errors in floating-point arithmetic.

With partial pivoting:

Since $|a_{21}| = 1 > |a_{11}| = \frac{1}{10000}$, we swap rows:

$$R_1 \leftrightarrow R_2: \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{10000} & 1 \end{pmatrix}.$$

Now eliminate using $a_{11} = 1$ as the pivot:

$$R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{10000} R_1: \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 - \frac{1}{10000} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \frac{9999}{10000} \end{pmatrix}.$$

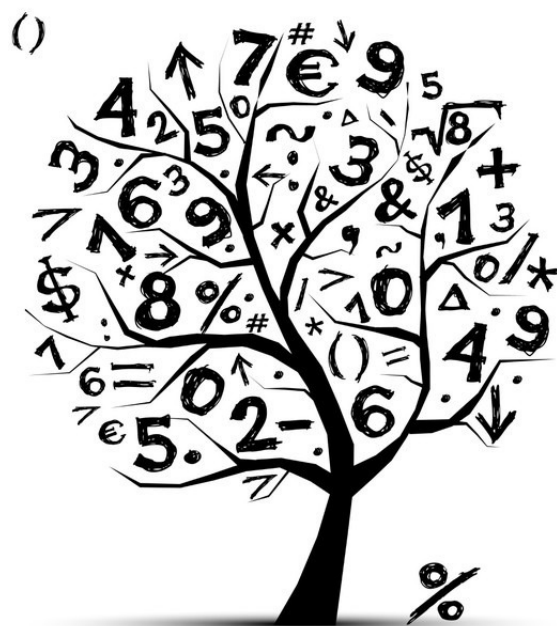
The multiplier $\frac{1}{10000}$ is much smaller, leading to better numerical stability.

- Partial pivoting is crucial in numerical linear algebra to ensure that algorithms produce accurate results, especially when dealing with matrices that have a wide range of magnitudes.

- Most modern numerical software (such as MATLAB, NumPy, CPLEX, Gurobi) automatically uses partial pivoting in Gaussian elimination and LU factorization.
- The computational cost of partial pivoting is minimal compared to the benefit of improved numerical stability.

Last update: 7 ottobre 2026

Inversion of matrices



Indice

1 Computation of the inverse

2

1 Computation of the inverse

Gauss–Jordan method (idea). To compute A^{-1} , we build the augmented matrix

$$(A \mid I)$$

and we apply **elementary row operations** to transform the left block into the identity matrix. If we obtain

$$(I \mid B),$$

then $B = A^{-1}$.

Esempio 1: inverse matrix via Gauss–Jordan elimination

Let us consider

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

We compute the inverse matrix A^{-1} with the method of Gauss–Jordan.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & \mid & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \mid & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \mid & 0 & 1 \\ 2 & 1 & \mid & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \mid & 0 & 1 \\ 0 & -1 & \mid & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \mid & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \mid & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow -R_2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \mid & 1 & -1 \\ 0 & 1 & \mid & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftarrow R_1 - R_2)$$

Since the left block is the identity matrix, we obtain:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Esempio 2: inverse matrix via Gauss–Jordan elimination

Let us consider

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

We compute the inverse matrix A^{-1} with the method of Gauss–Jordan.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -2 & 4 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 + 4R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow \frac{1}{5}R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 + 2R_3)$$

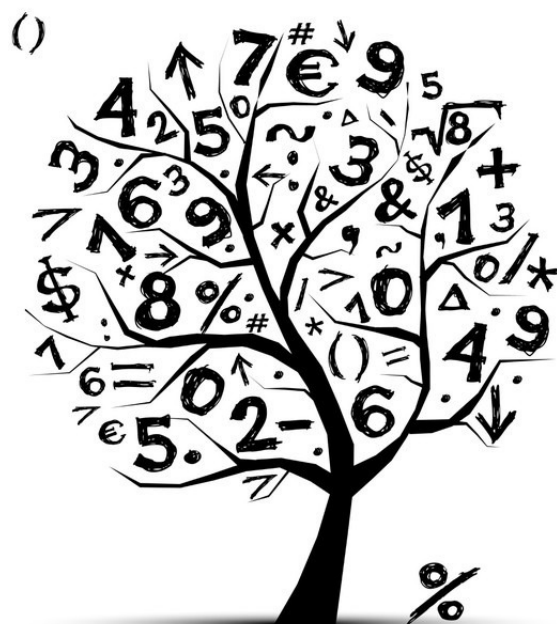
$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_3)$$

Since the left block is the identity matrix, we obtain:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}.$$

Last update: 7 ottobre 2026

Factorization of matrices



Indice

1 LU factorization

2

1 LU factorization

- The LU factorization (or LU decomposition) is a fundamental matrix decomposition that expresses a matrix as the product of a lower triangular matrix and an upper triangular matrix.

Given a square matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, a **PLU factorization** of A is a decomposition of the form

$$PA = LU,$$

where:

- $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ is a **permutation matrix** (it accounts for possible row swaps),
- $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ is a **lower triangular matrix** with ones on the diagonal,
- $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ is an **upper triangular matrix**.

- The factorization is computed by Gaussian elimination.
- If no row swaps are needed, then $P = I_n$ and the factorization reduces to the **LU factorization**:

$$A = LU.$$

- The PLU/LU factorization is very useful for solving linear systems $Ax = b$ efficiently.

Method to compute the PLU (LU with pivoting) factorization.

Starting from A , we perform Gaussian elimination. Whenever a row swap is required, it is recorded in the permutation matrix P . At the end of the elimination we obtain the upper triangular matrix U , while L stores the elimination multipliers.

Specifically:

- Each elimination step $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ij}R_j$ (with $i > j$) creates a zero in position (i, j) .
- The multiplier ℓ_{ij} is stored in position (i, j) of L .
- The diagonal of L is filled with ones.

Esempio 1: LU factorization

Let us compute the LU factorization of

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

Step 1: Eliminate the entries below the first pivot $a_{11} = 2$.

We need to eliminate $a_{21} = 4$. The multiplier is:

$$\ell_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{4}{2} = 2.$$

We perform $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ -2 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

We need to eliminate $a_{31} = -2$. The multiplier is:

$$\ell_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = \frac{-2}{2} = -1.$$

We perform $R_3 \leftarrow R_3 - (-1)R_1 = R_3 + R_1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 8 & 3 \end{pmatrix}.$$

Step 2: Eliminate the entries below the second pivot -8 .

We need to eliminate the entry in position $(3, 2)$, which is currently 8. The multiplier is:

$$\ell_{32} = \frac{8}{-8} = -1.$$

We perform $R_3 \leftarrow R_3 - (-1)R_2 = R_3 + R_2$:

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio 2: LU factorization

Step 3: Build the matrix L .

The matrix L has ones on the diagonal and the multipliers below the diagonal:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \ell_{21} & 1 & 0 \\ \ell_{31} & \ell_{32} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Verification: We check that $LU = A$:

$$\begin{aligned} LU &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2-8 & 2-2 \\ -2 & -1+8 & -1+2+1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{pmatrix} = A. \end{aligned}$$

Esempio 3: PLU factorization with row permutation

Consider the matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Since $a_{11} = 0$, we cannot use it as a pivot. We need to swap rows 1 and 2.

Let

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

be the permutation matrix that swaps rows 1 and 2.

Then:

$$PA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Now PA already has an upper triangular form (no elimination needed below the diagonal), so:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

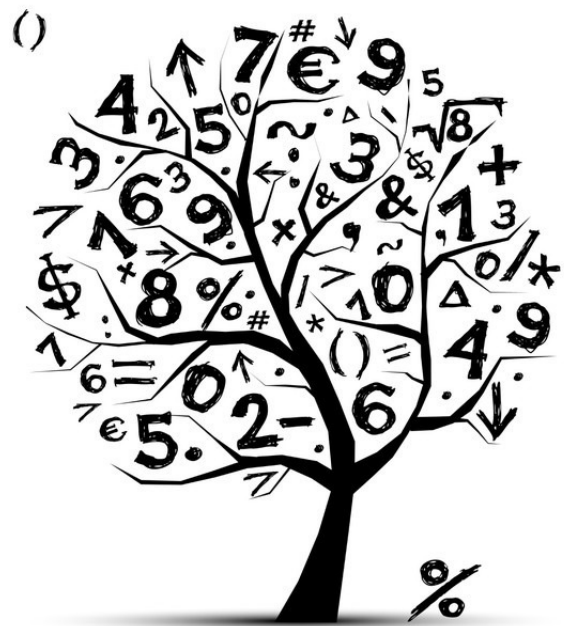
Therefore, the PLU factorization is:

$$PA = LU,$$

where $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $L = I$, and $U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Autovalori e autovettori



Indice

1	Autovalori	2
2	Proprietà degli autovalori	5
2.1	Matrici triangolari e diagonali	5
2.2	Traccia, determinante e autovalori	5
2.3	Autovettori di autovalori distinti	7
3	Un esempio completo con una matrice 3×3	8
4	Criterio di Sylvester	10

1 Autovalori

Definizione 1: autovalore e autovettore

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. Uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ si dice **autovalore** di Q se esiste un vettore non nullo $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tale che

$$Qv = \lambda v.$$

In tal caso, v si dice **autovettore** associato a λ .

- Gli autovalori sono le soluzioni dell'**equazione caratteristica**

$$\det(Q - \lambda I) = 0.$$

- Se Q è simmetrica, allora tutti i suoi autovalori sono reali.
- La funzione $p(\lambda) = \det(Q - \lambda I)$ è un polinomio di grado n in λ , detto **polinomio caratteristico** di Q .
- Se λ è un autovalore, gli autovettori associati a λ sono le soluzioni non nulle v del sistema omogeneo

$$(Q - \lambda I)v = 0.$$

- Se v è un autovettore associato a λ , allora anche αv è un autovettore associato a λ , per ogni $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Gli autovettori quindi non sono mai unici: ne indichiamo semplicemente uno ("ad esempio").

Una matrice quadrata simmetrica $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è

- semidefinita positiva se e solo se tutti i suoi autovalori sono non negativi.
- definita positiva se e solo se tutti i suoi autovalori sono strettamente positivi.
- semidefinita negativa se e solo se tutti i suoi autovalori sono non positivi.
- definita negativa se e solo se tutti i suoi autovalori sono strettamente negativi.

- Ricordiamo che le matrici (semi)definite sono state definite nel capitolo sulle matrici tramite il segno di $x'Qx$: ad esempio, Q è semidefinita positiva se $x'Qx \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$. Il riquadro precedente fornisce una caratterizzazione equivalente in termini di autovalori.

- Un'implicazione è facile da vedere: se $Qv = \lambda v$ con $v \neq 0$, allora

$$v'Qv = \lambda v'v = \lambda \sum_{i=1}^n v_i^2, \quad \text{con} \quad \sum_{i=1}^n v_i^2 > 0,$$

quindi $v'Qv$ e λ hanno lo stesso segno. Ad esempio, se Q è semidefinita positiva, allora ogni autovalore soddisfa $\lambda \geq 0$.

- Una matrice simmetrica che non è né semidefinita positiva né semidefinita negativa si dice **indefinita**: equivalentemente, ha almeno un autovalore strettamente positivo e almeno uno strettamente negativo.

Esempio 1: autovalori e autovettori

Consideriamo la matrice

$$Q = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

L'equazione caratteristica è:

$$\det(Q - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3.$$

Quindi

$$\det(Q - \lambda I) = 0 \iff (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0,$$

e dunque gli autovalori sono:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3.$$

Un autovettore associato a $\lambda_1 = 1$ si trova risolvendo

$$(Q - I)v = 0 \iff \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} v = 0,$$

da cui (ad esempio)

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Analogamente, un autovettore associato a $\lambda_2 = 3$ soddisfa

$$(Q - 3I)v = 0 \iff \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} v = 0,$$

da cui (ad esempio)

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Pertanto,

$$Qv_1 = 1v_1, \quad Qv_2 = 3v_2.$$

Possiamo verificarlo direttamente:

$$\mathbf{Q} \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \mathbf{v}_1, \quad \mathbf{Q} \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} = 3 \mathbf{v}_2.$$

Poiché $\mathbf{Q}$ è simmetrica ed entrambi gli autovalori sono strettamente positivi, la matrice $\mathbf{Q}$ è **definita positiva**.

2 Proprietà degli autovalori

2.1 Matrici triangolari e diagonali

Osservazione 1: autovalori di matrici triangolari e diagonali

Sia $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice triangolare superiore, triangolare inferiore o diagonale. Allora gli autovalori di $\mathbf{Q}$ sono i suoi elementi diagonali $q_{11}, q_{22}, \dots, q_{nn}$.

Dimostrazione. Se $\mathbf{Q}$ è triangolare (o diagonale), allora anche $\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}$ è triangolare (o diagonale), con elementi diagonali $q_{11} - \lambda, \dots, q_{nn} - \lambda$. Ricordiamo che il determinante di una matrice triangolare è il prodotto dei suoi elementi diagonali. Quindi

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = \prod_{i=1}^n (q_{ii} - \lambda),$$

che è uguale a zero se e solo se $\lambda = q_{ii}$ per qualche $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. □

Esempio 2: autovalori di una matrice triangolare

Consideriamo la matrice triangolare superiore

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

L'equazione caratteristica è

$$\det(\mathbf{U} - \lambda \mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 & 3 \\ 0 & -1-\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 5-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)(-1-\lambda)(5-\lambda) = 0,$$

e dunque gli autovalori sono gli elementi diagonali:

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = 5.$$

2.2 Traccia, determinante e autovalori

Definizione 2: traccia di una matrice

Sia $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. La **traccia** di $\mathbf{Q}$ è la somma dei suoi elementi diagonali:

$$\text{tr}(\mathbf{Q}) = \sum_{i=1}^n q_{ii} = q_{11} + q_{22} + \dots + q_{nn}.$$

- Il polinomio caratteristico $p(\lambda) = \det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I})$ ha grado n . Nei numeri complessi, un polinomio di grado n ha esattamente n radici $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$, purché ogni radice sia contata tante volte quanto la sua **molteplicità** (il numero di volte in cui il fattore $(\lambda_i - \lambda)$ compare nella fattorizzazione). Quindi

$$p(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda).$$

- Le radici reali sono gli autovalori della Definizione 1. Le radici non reali si dicono **autovalori complessi** di $\mathbf{Q}$ (i loro autovettori hanno componenti complesse). Se $\mathbf{Q}$ è simmetrica, tutte le radici sono reali.

Osservazione 2: determinante, traccia e autovalori

Sia $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e siano $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ le radici del suo polinomio caratteristico, ciascuna ripetuta secondo la sua molteplicità. Allora

$$\det(\mathbf{Q}) = \prod_{i=1}^n \lambda_i, \quad \text{tr}(\mathbf{Q}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i.$$

Idea della dimostrazione. Ponendo $\lambda = 0$ in $p(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda)$ si ottiene $\det(\mathbf{Q}) = p(0) = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$. Per la traccia, confrontiamo i coefficienti di λ^{n-1} : nel prodotto $(\lambda_1 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda)$ tale coefficiente è $(-1)^{n-1} \sum_{i=1}^n \lambda_i$, mentre in $\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I})$ la potenza λ^{n-1} proviene solo dal prodotto degli elementi diagonali $(q_{11} - \lambda) \cdots (q_{nn} - \lambda)$, e il suo coefficiente è $(-1)^{n-1} \sum_{i=1}^n q_{ii}$. $\square$

Esempio 3: traccia e determinante

- Per la matrice dell'Esempio 1 si ha $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 3$, e infatti

$$\text{tr} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 2 + 2 = 4 = 1 + 3, \quad \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 4 - 1 = 3 = 1 \cdot 3.$$

- Bisogna tenere conto delle molteplicità. La matrice diagonale

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

ha polinomio caratteristico $(4 - \lambda)^2(-3 - \lambda)$: l'autovalore 4 ha molteplicità 2 e l'autovalore -3 ha molteplicità 1. Quindi $\lambda_1 = \lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = -3$, e

$$\text{tr}(\mathbf{D}) = 4 + 4 - 3 = 5, \quad \det(\mathbf{D}) = 4 \cdot 4 \cdot (-3) = -48.$$

- Bisogna tenere conto delle radici complesse. Per la matrice (non simmetrica)

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{si ha} \quad \det(\mathbf{R} - \lambda \mathbf{I}) = \lambda^2 + 1,$$

che non ha radici reali: $\mathbf{R}$ non ha autovalori (reali). I suoi autovalori complessi sono $\lambda_1 = i$ e $\lambda_2 = -i$, e infatti

$$\text{tr}(\mathbf{R}) = 0 = i + (-i), \quad \det(\mathbf{R}) = 1 = i \cdot (-i).$$

2.3 Autovettori di autovalori distinti

- Ricordiamo che i vettori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti se $\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ implica $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$.

Osservazione 3: autovettori di autovalori distinti

Siano $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ autovalori **distinti** di $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e siano $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ autovettori associati ($\mathbf{Q}\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i$). Allora $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti.

- In particolare, se $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ha n autovalori reali distinti, allora scegliendo un autovettore per ciascun autovalore si ottengono n vettori linearmente indipendenti di $\mathbb{R}^n$.
- Nell'Esempio 1, gli autovettori $\mathbf{v}_1 = (1, 1)'$ e $\mathbf{v}_2 = (1, -1)'$ sono linearmente indipendenti, poiché nessuno dei due è multiplo dell'altro.

3 Un esempio completo con una matrice 3×3

Esempio 4: autovalori e autovettori di una matrice 3×3

Consideriamo la matrice simmetrica

$$Q = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Polinomio caratteristico. Sviluppando lungo la prima riga (sviluppo di Laplace):

$$\begin{aligned} \det(Q - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 3-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (2-\lambda)[(3-\lambda)(2-\lambda) - 1] - 1 \cdot [1 \cdot (2-\lambda) - 1 \cdot 0] \\ &= (2-\lambda)[(3-\lambda)(2-\lambda) - 2] = (2-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 4) \\ &= (2-\lambda)(\lambda-1)(\lambda-4). \end{aligned}$$

Dunque gli autovalori sono

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 4.$$

Autovettore per $\lambda_1 = 1$. Risolviamo

$$(Q - I)v = 0 \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} v = 0 \iff \begin{cases} v_1 + v_2 = 0 \\ v_1 + 2v_2 + v_3 = 0 \\ v_2 + v_3 = 0 \end{cases}$$

Dalla prima e dalla terza equazione, $v_1 = -v_2$ e $v_3 = -v_2$ (la seconda equazione è allora soddisfatta). Scegliendo $v_2 = -1$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Autovettore per $\lambda_2 = 2$. Risolviamo

$$(Q - 2I)v = 0 \iff \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} v = 0 \iff \begin{cases} v_2 = 0 \\ v_1 + v_2 + v_3 = 0 \end{cases}$$

quindi $v_2 = 0$, $v_3 = -v_1$ e, ad esempio,

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Autovettore per $\lambda_3 = 4$. Risolviamo

$$(Q - 4I)v = 0 \iff \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} v = 0 \iff \begin{cases} -2v_1 + v_2 = 0 \\ v_1 - v_2 + v_3 = 0 \\ v_2 - 2v_3 = 0 \end{cases}$$

Dalla prima e dalla terza equazione, $v_2 = 2v_1$ e $v_3 = v_2/2 = v_1$ (la seconda equazione è allora soddisfatta: $v_1 - 2v_1 + v_1 = 0$). Scegliendo $v_1 = 1$:

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Controlli. Per l'Osservazione 2,

$$\text{tr}(\mathbf{Q}) = 2 + 3 + 2 = 7 = 1 + 2 + 4, \quad \det(\mathbf{Q}) = 2 \cdot (6 - 1) - 1 \cdot (2 - 0) = 8 = 1 \cdot 2 \cdot 4.$$

Poiché i tre autovalori sono distinti, per l'Osservazione 3 gli autovettori v_1, v_2, v_3 sono linearmente indipendenti. Infine, $\mathbf{Q}$ è simmetrica con autovalori strettamente positivi, quindi è **definita positiva**.

4 Criterio di Sylvester

- Calcolare tutti gli autovalori di una matrice può essere difficile. Per le matrici simmetriche, il fatto di essere definite o semidefinite si può verificare anche calcolando i determinanti di opportune sottomatrici quadrate.

Definizione 3: minori principali

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

- Un **minore principale** di ordine k di Q è il determinante della sottomatrice $k \times k$ ottenuta da Q conservando le righe e le colonne con gli **stessi** indici $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ (equivalentemente, eliminando le stesse $n - k$ righe e colonne).
- Il **minore principale di guida** (o di nord-ovest) di ordine k è il minore principale ottenuto conservando le prime k righe e colonne:

$$\Delta_k = \det \begin{pmatrix} q_{11} & \cdots & q_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{k1} & \cdots & q_{kk} \end{pmatrix}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

- Una matrice $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ha esattamente n minori principali di guida $\Delta_1 = q_{11}, \Delta_2, \dots, \Delta_n = \det(Q)$.
- Per $n = 3$, i minori principali sono: di ordine 1, q_{11}, q_{22}, q_{33} ; di ordine 2, i determinanti delle sottomatrici con indici $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$; di ordine 3, $\det(Q)$.

Teorema 1: criterio di Sylvester

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice **simmetrica** con minori principali di guida $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$. Allora

- Q è **definita positiva** se e solo se

$$\Delta_k > 0, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\};$$

- Q è **definita negativa** se e solo se i minori principali di guida hanno segni alterni a partire da uno negativo:

$$\Delta_1 < 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 < 0, \quad \dots \quad \text{cioè} \quad (-1)^k \Delta_k > 0, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Osservazione 4: matrici semidefinite e minori principali

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice simmetrica. Allora

- Q è **semidefinita positiva** se e solo se **tutti** i suoi minori principali (non solo quelli di

guida) sono ≥ 0 ;

- $\mathbf{Q}$ è **semidefinita negativa** se e solo se ogni minore principale di ordine k ha il segno di $(-1)^k$ oppure è nullo, cioè $(-1)^k$ (minore principale di ordine k) ≥ 0 , per ogni k .

Per la semidefinitezza **non** basta verificare $\Delta_k \geq 0$ per i soli minori principali di guida.

Esempio 5: una matrice definita positiva

Per la matrice dell'Esempio 4

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

i minori principali di guida sono

$$\Delta_1 = 2 > 0, \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 6 - 1 = 5 > 0, \quad \Delta_3 = \det(\mathbf{Q}) = 8 > 0.$$

Per il criterio di Sylvester, $\mathbf{Q}$ è definita positiva, in accordo con i suoi autovalori 1, 2, 4.

Esempio 6: una matrice indefinita

Consideriamo

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ha $\Delta_1 = 1 > 0$ e $\Delta_2 = 1 - 4 = -3 < 0$. Quindi:

- $\mathbf{Q}$ non è definita positiva ($\Delta_2 < 0$) e non è definita negativa ($\Delta_1 > 0$);
- $\mathbf{Q}$ non è semidefinita positiva (il minore principale Δ_2 di ordine 2 è negativo) e non è semidefinita negativa ($(-1)^2 \Delta_2 < 0$).

Pertanto $\mathbf{Q}$ è **indefinita**. Infatti, ricordando la definizione tramite $\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x}$:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}: \mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} = 1 > 0, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}: \mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} = 1 - 4 + 1 = -2 < 0.$$

Gli autovalori sono le radici di $(1 - \lambda)^2 - 4 = (\lambda - 3)(\lambda + 1)$, cioè 3 e -1: uno positivo e uno negativo.

Esempio 7: una matrice semidefinita positiva singolare

Consideriamo

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

I minori principali di guida sono $\Delta_1 = 1$, $\Delta_2 = 2 - 1 = 1$ e $\Delta_3 = \det(\mathbf{Q}) = 1 \cdot (2 - 1) - 1 \cdot (1 - 0) = 0$. Poiché $\Delta_3 = 0$, $\mathbf{Q}$ **non** è definita positiva.

Per stabilire se è semidefinita positiva controlliamo **tutti** i minori principali:

- ordine 1: $q_{11} = 1$, $q_{22} = 2$, $q_{33} = 1$;
- ordine 2: $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 1$, $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$, $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1$;
- ordine 3: $\det(\mathbf{Q}) = 0$.

Tutti i minori principali sono ≥ 0 , quindi $\mathbf{Q}$ è **semidefinita positiva**. Infatti

$$\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 \geq 0,$$

e gli autovalori sono 0, 1, 3 ($\mathbf{v} = (1, -1, 1)'$ soddisfa $\mathbf{Q}\mathbf{v} = \mathbf{0} = 0\mathbf{v}$).

Esempio 8: i minori principali di guida non bastano per la semidefinitezza

Consideriamo

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

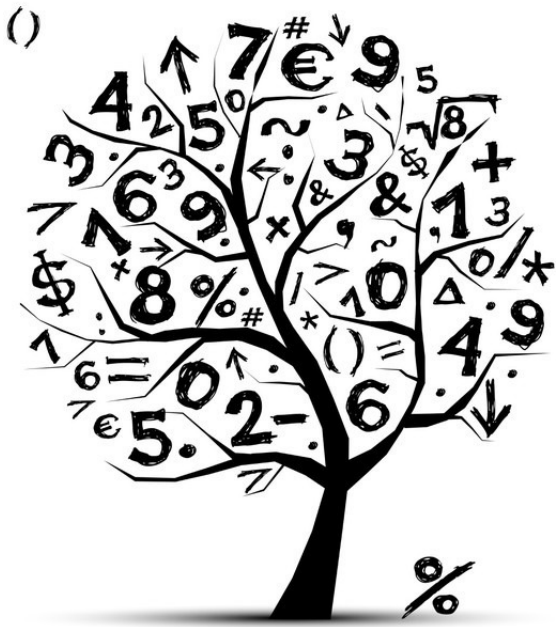
I minori principali di guida sono $\Delta_1 = 0 \geq 0$ e $\Delta_2 = 0 \geq 0$. Tuttavia $\mathbf{Q}$ **non** è semidefinita positiva: per

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{si ha} \quad \mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} = -1 < 0.$$

Il minore principale $q_{22} = -1$ (che non è di guida) lo rivela. In effetti, gli autovalori sono 0 e -1 , e $\mathbf{Q}$ è semidefinita negativa.

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Norme



Indice

1	Introduzione alle norme	2
2	Norma ℓ_1	4
2.1	Proprietà	6
3	Norma ℓ_2	8
3.1	Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz	12
3.2	Proprietà	13
4	Norma ℓ_2 generalizzata	17
4.1	Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata	22
4.2	Proprietà	23
5	Norma ℓ_∞	25
5.1	Proprietà	27
6	Confronto tra le norme ℓ_1, ℓ_2 e ℓ_∞	29

1 Introduzione alle norme

- Una **norma** è una funzione matematica che assegna ai vettori una lunghezza (o dimensione) non negativa. Esistono molti tipi diversi di norme, ma tutte condividono tre proprietà essenziali che ne garantiscono un comportamento coerente e significativo.

Definizione: norma.

Una funzione $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice **norma** se soddisfa le seguenti tre proprietà per tutti i vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ e per tutti gli scalari $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. Non negatività e definitezza:

$$\|\mathbf{p}\| \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\| = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0}$$

La norma è sempre non negativa ed è uguale a zero se e solo se il vettore è il vettore nullo.

2. Omogeneità assoluta (o scalabilità):

$$\|\lambda \mathbf{p}\| = |\lambda| \|\mathbf{p}\|$$

Moltiplicando un vettore per uno scalare λ , la sua norma viene moltiplicata per il valore assoluto $|\lambda|$.

3. Disuguaglianza triangolare (o subadditività):

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{p}\| + \|\mathbf{w}\|$$

La norma della somma di due vettori è al più la somma delle loro norme.

- **Non negatività e definitezza** conferiscono alla norma un significato affidabile di “dimensione” o “lunghezza”. Garantiscono che la norma non sia mai negativa e che l’unico vettore di lunghezza nulla sia il vettore nullo.
- **L’omogeneità assoluta** garantisce che moltiplicando un vettore per uno scalare la sua lunghezza venga scalata in proporzione. Ciò corrisponde all’intuizione: allungare un vettore lo rende più lungo nella stessa proporzione, mentre invertirne il verso non ne cambia la lunghezza.
- **La disuguaglianza triangolare** esprime l’idea che fare una deviazione non può essere più breve che andare direttamente. In altre parole, combinando due spostamenti non si può ottenere una lunghezza maggiore della somma delle loro lunghezze, in accordo con l’intuizione “la linea retta è la più breve” alla base del concetto di distanza.

- Norme diverse possono mettere in risalto aspetti diversi di un vettore (ad esempio la sua componente più grande, la somma dei valori assoluti o la lunghezza geometrica), ma rispettano tutte questi assiomi fondamentali.

2 Norma ℓ_1

Definizione 1: norma ℓ_1

La **norma** ℓ_1 (detta anche **norma della somma** o **norma Manhattan**) di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j| \quad (1)$$

- La **norma** ℓ_1 rappresenta la somma dei valori assoluti di tutte le componenti.
- In $\mathbb{R}^2$, la norma ℓ_1 corrisponde alla **distanza Manhattan** (la distanza che un taxi percorrerebbe su una rete stradale a griglia).
- La norma ℓ_1 è molto usata nella **statistica robusta** e nell'**ottimizzazione sparsa** (ad esempio, la regressione Lasso).

Esempio 1: norma ℓ_1

Consideriamo i vettori:

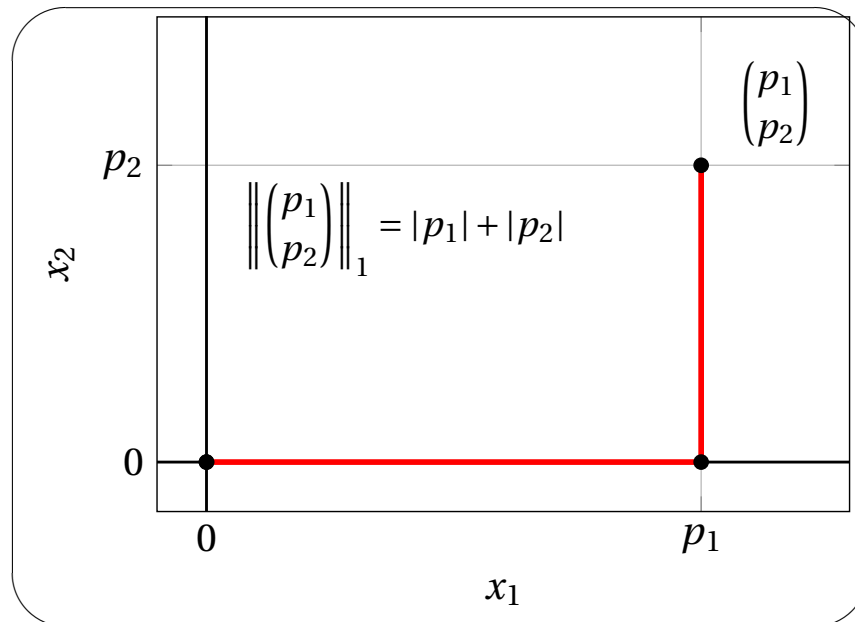
$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

Le loro norme ℓ_1 sono:

$$\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} \right\|_1 = |3| + |-4| = 3 + 4 = 7,$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\|_1 = |1| + |2| + |-2| + |3| = 1 + 2 + 2 + 3 = 8$$

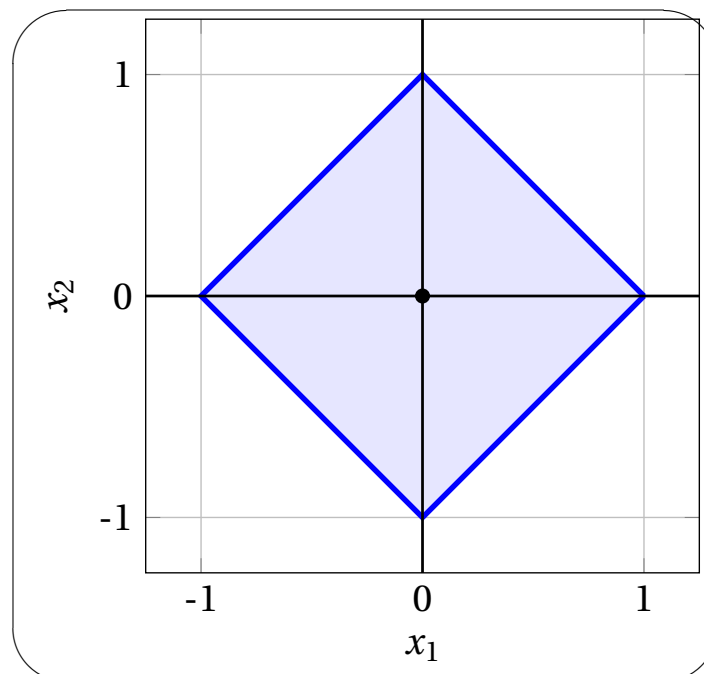
- La **norma** ℓ_1 di un vettore colonna in $\mathbb{R}^n$ rappresenta la **somma dei valori assoluti delle sue componenti**. In $\mathbb{R}^2$, essa corrisponde alla **distanza Manhattan** (la distanza percorsa lungo le linee di una griglia), come illustrato nella figura seguente:



- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_1 minore o uguale a 1

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_1 \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sul bordo o all'interno di un **rombo** (un quadrato ruotato di 45°) centrato nell'origine.



2.1 Proprietà

- La norma ℓ_1 soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Osservazione 1: Non negatività e definitezza

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_1 \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_1 = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (2)$$

Dimostrazione. Dalla definizione, $\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j|$.

1. **Non negatività:** poiché $|p_j| \geq 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e la somma di numeri non negativi è non negativa, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j| \geq 0 \quad \text{per ogni } \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n.$$

2. **Definitezza:**

($\Rightarrow$) Se $\|\mathbf{p}\|_1 = 0$, allora $\sum_{j=1}^n |p_j| = 0$. Poiché ogni $|p_j| \geq 0$, la somma è nulla solo se $|p_j| = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, quindi $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, cioè $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, allora $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, quindi

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |0| = 0.$$

□

Osservazione 2: Omogeneità assoluta

Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_1 = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_1 \quad (3)$$

Dimostrazione. Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\lambda \mathbf{p}\|_1 &= \sum_{j=1}^n |\lambda p_j| \\ &= \sum_{j=1}^n |\lambda| |p_j| \quad (\text{proprietà del valore assoluto}) \\ &= |\lambda| \sum_{j=1}^n |p_j| \\ &= |\lambda| \|\mathbf{p}\|_1 \end{aligned}$$

□

Osservazione 3: Disuguaglianza triangolare

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_1 \leq \|\mathbf{p}\|_1 + \|\mathbf{w}\|_1 \quad (4)$$

Dimostrazione. Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_1 &= \sum_{j=1}^n |p_j + w_j| \\ &\leq \sum_{j=1}^n (|p_j| + |w_j|) \quad (\text{disuguaglianza triangolare per il valore assoluto}) \\ &= \sum_{j=1}^n |p_j| + \sum_{j=1}^n |w_j| \\ &= \|\mathbf{p}\|_1 + \|\mathbf{w}\|_1 \end{aligned}$$

□

3 Norma ℓ_2

Definizione 2: norma ℓ_2

La **norma** ℓ_2 (detta anche **norma euclidea**) di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|\mathbf{p}\|_2 = \underbrace{\sqrt{\sum_{j=1}^n p_j^2}}_{\sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{p}}} \quad (5)$$

- Quando il pedice è omesso, cioè quando scriviamo $\|\mathbf{p}\|$ invece di $\|\mathbf{p}\|_2$, si sottintende la norma ℓ_2 .

Esempio 2: norma ℓ_2

- Consideriamo i due vettori:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

Le loro norme sono:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}, \quad \left\| \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$$

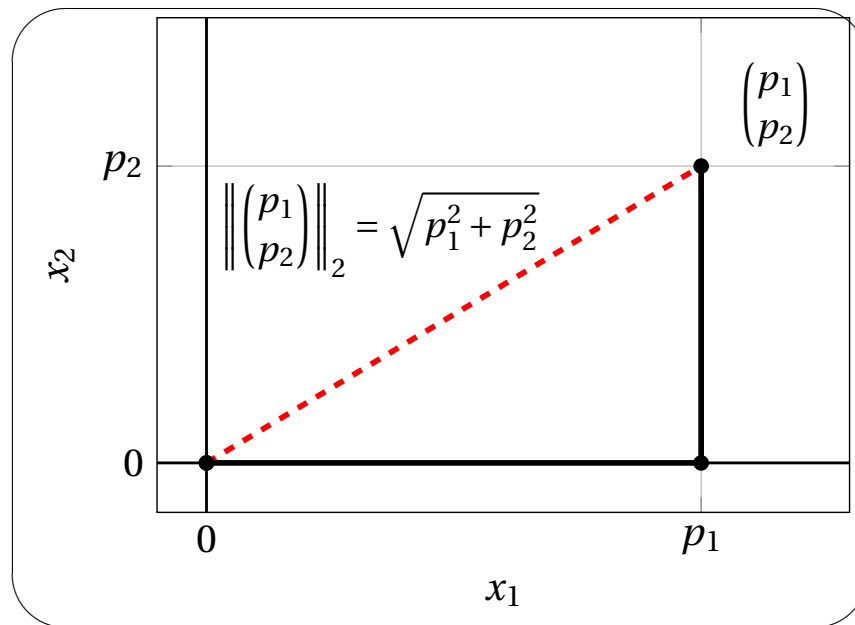
- Consideriamo i quattro vertici del rombo che costituisce la palla unitaria ℓ_1 in $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Le loro norme sono:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, \quad \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1, \quad \left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{(-1)^2 + 0^2} = 1, \quad \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{0^2 + (-1)^2} = 1$$

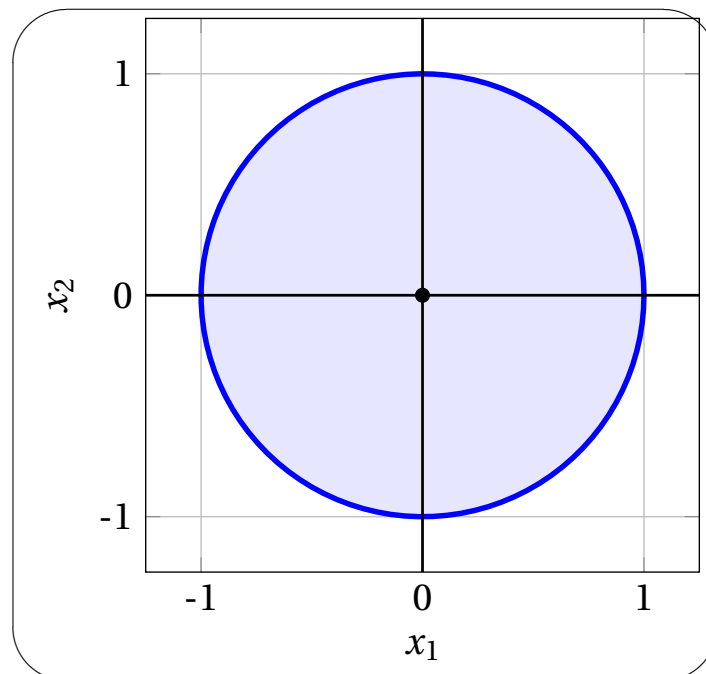
- La **norma** ℓ_2 di un vettore colonna in $\mathbb{R}^n$ rappresenta la sua **distanza euclidea dall'origine**. Questa interpretazione discende dal **teorema di Pitagora**, come illustrato in $\mathbb{R}^2$ nella figura seguente:



- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_2 minore o uguale a 1

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_2 \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sulla o all'interno della **circonferenza unitaria** centrata nell'origine.



Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$$

la norma della **differenza** dei due vettori è:

$$\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n (p_j - w_j)^2}$$

Questa quantità corrisponde sia alla **distanza euclidea** tra i due punti $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$, sia alla **lunghezza della diagonale** del parallelogramma generato da tali punti, che parte da uno e punta verso l'altro.

Esempio 3: norma ℓ_2 della differenza di vettori

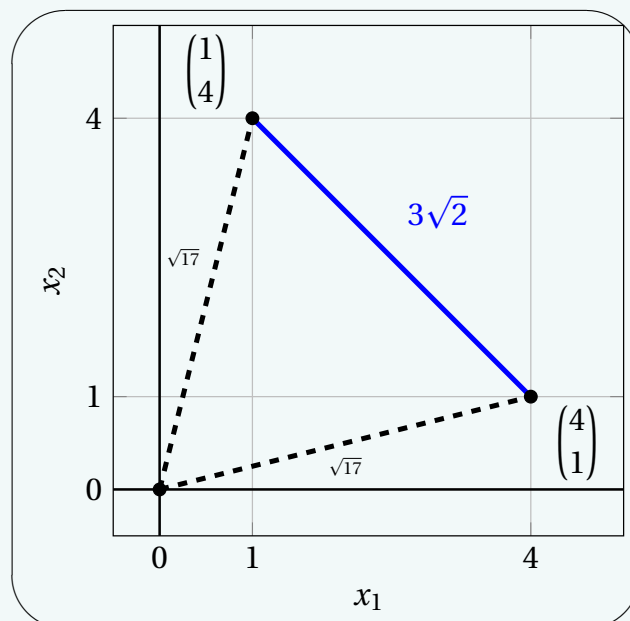
Consideriamo i due vettori:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

La norma della differenza dei due vettori è

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{(1-4)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{(-3)^2 + 3^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

Graficamente, si ha:



Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n,$$

la norma della **somma** dei due vettori è:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n (p_j + w_j)^2}$$

Questa quantità rappresenta la **lunghezza della diagonale** del parallelogramma generato dai vettori $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$, entrambi applicati nell'origine.

Esempio 4: norma ℓ_2 della somma di vettori

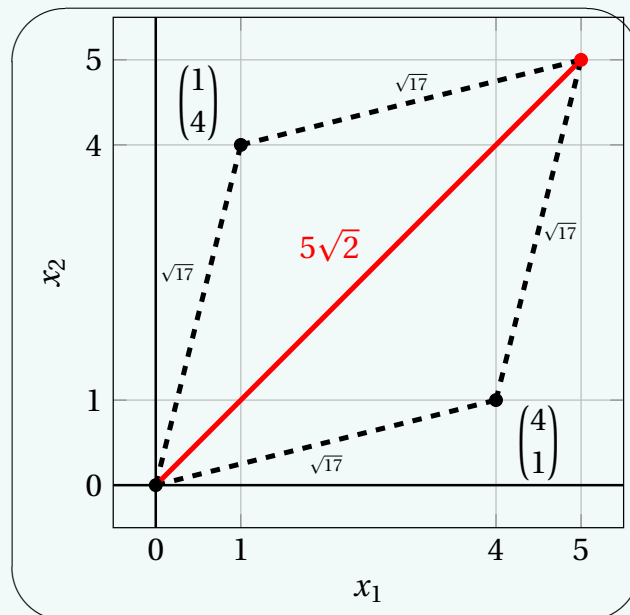
Consideriamo i due vettori:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

La norma della somma dei due vettori è:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$$

Graficamente, si ha:



3.1 Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz

Osservazione 4: Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$|\mathbf{p}' \mathbf{w}| \leq \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 \quad (6)$$

Dimostrazione. Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ oppure $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ (o entrambi), la disuguaglianza è ovviamente verificata.

Supponiamo $\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$ e $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$. Consideriamo il vettore:

$$\mathbf{u} = \alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w}, \quad \text{con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Allora, per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\begin{aligned} \underbrace{\mathbf{u}' \mathbf{u}}_{\geq 0} &= (\alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w})' (\alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w}) \\ &= \alpha^2 \mathbf{p}' \mathbf{p} + 2\alpha\beta \mathbf{p}' \mathbf{w} + \beta^2 \mathbf{w}' \mathbf{w} \geq 0 \end{aligned}$$

Scegliamo ora:

$$\alpha = \mathbf{w}' \mathbf{w}, \quad \beta = -\mathbf{p}' \mathbf{w}$$

Sostituendo, otteniamo:

$$\begin{aligned} &(\mathbf{w}' \mathbf{w})^2 \mathbf{p}' \mathbf{p} - 2(\mathbf{p}' \mathbf{w})^2 (\mathbf{w}' \mathbf{w}) + (\mathbf{p}' \mathbf{w})^2 (\mathbf{w}' \mathbf{w}) \\ &= \mathbf{w}' \mathbf{w} ((\mathbf{w}' \mathbf{w}) \mathbf{p}' \mathbf{p} - (\mathbf{p}' \mathbf{w})^2) \geq 0 \end{aligned}$$

Poiché $\mathbf{w}' \mathbf{w} = \|\mathbf{w}\|_2^2 > 0$, dividendo entrambi i membri si ottiene:

$$(\mathbf{p}' \mathbf{w})^2 \leq \mathbf{p}' \mathbf{p} \mathbf{w}' \mathbf{w} \implies |\mathbf{p}' \mathbf{w}| \leq \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{p} \mathbf{w}' \mathbf{w}} = \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{p}} \sqrt{\mathbf{w}' \mathbf{w}} = \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2$$

□

3.2 Proprietà

- La norma ℓ_2 soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Osservazione 5: Non negatività e definitezza

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_2 \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_2 = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (7)$$

Dimostrazione. Dalla definizione, $\|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{\mathbf{p}'\mathbf{p}}$.

1. **Non negatività:** poiché $\mathbf{p}'\mathbf{p} = \sum_{j=1}^n p_j^2 \geq 0$ (in quanto somma di quadrati) e la funzione radice quadrata assume valori non negativi, si ha $\|\mathbf{p}\|_2 \geq 0$ per ogni $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$.

2. **Definitezza:**

($\Rightarrow$) Se $\|\mathbf{p}\|_2 = 0$, allora $\sqrt{\mathbf{p}'\mathbf{p}} = 0$, quindi $\mathbf{p}'\mathbf{p} = 0$, cioè

$$\sum_{j=1}^n p_j^2 = 0.$$

Poiché ogni $p_j^2 \geq 0$, la somma è nulla solo se $p_j^2 = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, quindi $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, cioè $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, allora $\mathbf{p}'\mathbf{p} = 0$, quindi $\|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{0} = 0$.

□

Osservazione 6: Omogeneità assoluta

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ e ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_2 = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_2 \quad (8)$$

Dimostrazione. Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n (\lambda p_j)^2} = \sqrt{\sum_{j=1}^n \lambda^2 p_j^2} = |\lambda| \sqrt{\sum_{j=1}^n p_j^2} = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_2$$

□

Osservazione 7: Disuguaglianza triangolare

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2 \quad (9)$$

Dimostrazione. Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2^2 &= (\mathbf{p} + \mathbf{w})' (\mathbf{p} + \mathbf{w}) = \mathbf{p}' \mathbf{p} + 2 \mathbf{p}' \mathbf{w} + \mathbf{w}' \mathbf{w} = \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 + 2 \mathbf{p}' \mathbf{w} \\ &\leq \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 + 2 \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 \quad (\text{per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz}) \\ &= (\|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2)^2 \end{aligned}$$

Di conseguenza, otteniamo:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2^2 \leq (\|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2)^2 \implies \|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2$$

□

- In $\mathbb{R}^2$, la disuguaglianza triangolare afferma che **in ogni triangolo la somma delle lunghezze di due lati qualsiasi è maggiore o uguale alla lunghezza del lato rimanente**.

Esempio 5: disuguaglianza triangolare

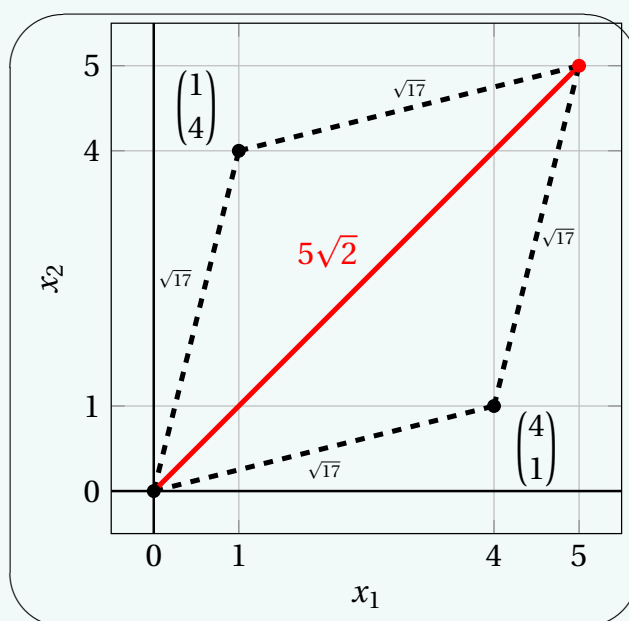
Consideriamo i due vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ e $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$; si ha:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{(1+4)^2 + (4+1)^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$$

$$5\sqrt{2} \leq \sqrt{17} + \sqrt{17}$$



- Un'altra forma della disuguaglianza triangolare è:

$$\|\mathbf{r}\|_2 \leq \|\mathbf{r} - \mathbf{s}\|_2 + \|\mathbf{s}\|_2 \quad \text{cioè} \quad \|\mathbf{r}\|_2 - \|\mathbf{s}\|_2 \leq \|\mathbf{r} - \mathbf{s}\|_2, \quad \forall \mathbf{r}, \mathbf{s} \in \mathbb{R}^n \quad (10)$$

Per ottenerla, basta porre in (9):

$$\mathbf{p} = \mathbf{r} - \mathbf{s}, \quad \mathbf{w} = \mathbf{s}$$

Osservazione 8: disuguaglianza triangolare inversa

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$|\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2| \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2 \quad (11)$$

Dimostrazione. Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2^2 &= (\mathbf{p} - \mathbf{w})' (\mathbf{p} - \mathbf{w}) = \mathbf{p}' \mathbf{p} - 2 \mathbf{p}' \mathbf{w} + \mathbf{w}' \mathbf{w} = \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 - 2 \mathbf{p}' \mathbf{w} \\ &\geq \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 - 2 \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 \quad (\text{per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz}) \\ &= (\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2)^2 \end{aligned}$$

Di conseguenza, otteniamo:

$$(\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2)^2 \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2^2 \implies |\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2| \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2$$

□

- In $\mathbb{R}^2$, la disuguaglianza triangolare inversa afferma che **in ogni triangolo la lunghezza di ciascun lato è maggiore o uguale alla differenza tra le lunghezze degli altri due lati.**

Esempio 6: disuguaglianza triangolare inversa

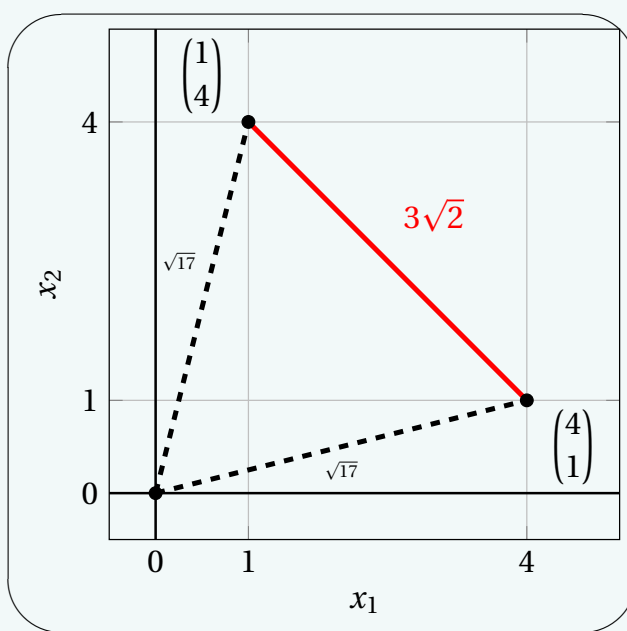
Consideriamo i due vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ e $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$; si ha:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{(1-4)^2 + (4-1)^2} = 3\sqrt{2}$$

$$|\sqrt{17} - \sqrt{17}| \leq 3\sqrt{2}$$



4 Norma ℓ_2 generalizzata

Definizione 3: norma ℓ_2 generalizzata

Data una matrice simmetrica definita positiva

$$\underbrace{\begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \dots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \dots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \dots & q_{nn} \end{pmatrix}}_{\mathbf{Q}} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

la **norma ℓ_2 generalizzata** di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = \sqrt{\underbrace{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} p_i p_j}_{\sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p}}}} \quad (12)$$

- La **norma ℓ_2 generalizzata** estende la norma euclidea standard introducendo una matrice definita positiva $\mathbf{Q}$, che pesa ed eventualmente correla le componenti del vettore.
- Quando $\mathbf{Q}$ è la matrice identità $\mathbf{I}$, la norma ℓ_2 generalizzata si riduce alla norma ℓ_2 standard.
- La matrice $\mathbf{Q}$ deve essere **definita positiva** per garantire che $\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} \geq 0$ per ogni $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, così che la radice quadrata sia ben definita, e che $\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} = 0$ solo per $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.
- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_2 generalizzata minore o uguale a 1

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_{\mathbf{Q}} \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sul bordo o all'interno di un'**ellisse** centrata nell'origine, la cui dimensione, forma e rotazione sono determinate dalla matrice $\mathbf{Q}$. In particolare, gli autovettori di $\mathbf{Q}$ determinano gli assi principali e l'orientazione, mentre gli autovalori determinano le lunghezze dei semiassi.

Esempio 7: norma ℓ_2 generalizzata

In $\mathbb{R}^2$, consideriamo la seguente matrice diagonale definita positiva

$$Q = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Poiché Q è **diagonale**, gli autovalori sono gli elementi diagonali:

$$\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = 1$$

e gli autovettori sono i vettori della base canonica:

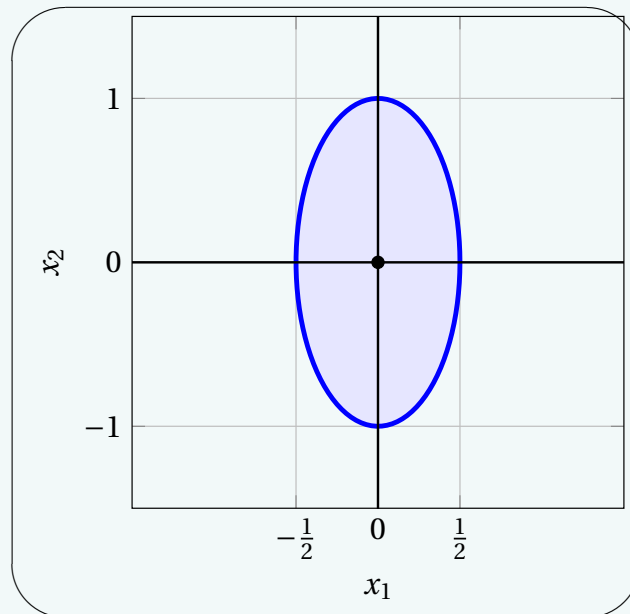
$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_1 = 4), \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_2 = 1)$$

Lunghezze dei semiassi e orientazione:

- Le lunghezze dei semiassi sono $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$ e $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$.
- Poiché gli autovettori sono allineati con gli assi coordinati, l'ellisse **non è ruotata**.
- Gli assi principali coincidono con gli assi x_1 e x_2 .

L'insieme dei punti con norma ℓ_2 generalizzata ≤ 1 è:

$$\{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_Q \leq 1\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{4x_1^2 + x_2^2} \leq 1 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \frac{x_1^2}{(1/2)^2} + \frac{x_2^2}{1^2} \leq 1 \right\}$$



Esempio 8: norma ℓ_2 generalizzata

In $\mathbb{R}^2$, consideriamo la seguente matrice diagonale definita positiva

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Poiché Q è **diagonale**, gli autovalori sono gli elementi diagonali:

$$\lambda_1 = \frac{1}{9}, \quad \lambda_2 = \frac{1}{4}$$

e gli autovettori sono i vettori della base canonica:

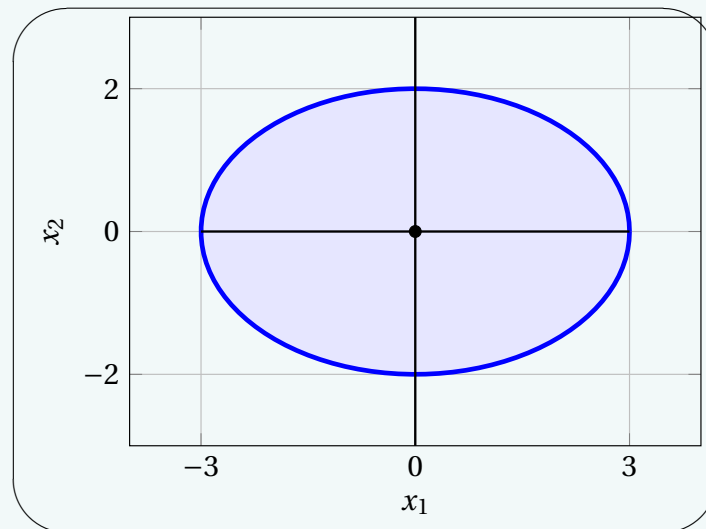
$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_1 = \frac{1}{9}), \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_2 = \frac{1}{4})$$

Lunghezze dei semiassi e orientazione:

- Le lunghezze dei semiassi sono $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = \frac{1}{\sqrt{1/9}} = 3$ e $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{1}{\sqrt{1/4}} = 2$.
- Poiché gli autovettori sono allineati con gli assi coordinati, l'ellisse **non è ruotata**.
- Gli assi principali coincidono con gli assi x_1 e x_2 .

L'insieme dei punti con norma ℓ_2 generalizzata ≤ 1 è:

$$\{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_Q \leq 1\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{\frac{x_1^2}{9} + \frac{x_2^2}{4}} \leq 1 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \frac{x_1^2}{3^2} + \frac{x_2^2}{2^2} \leq 1 \right\}$$



Esempio 9: norma ℓ_2 generalizzata

In $\mathbb{R}^2$, consideriamo la seguente matrice simmetrica definita positiva

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Gli autovalori di $\mathbf{Q}$ si trovano risolvendo l'equazione caratteristica:

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$$

da cui:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3$$

Gli autovettori corrispondenti sono:

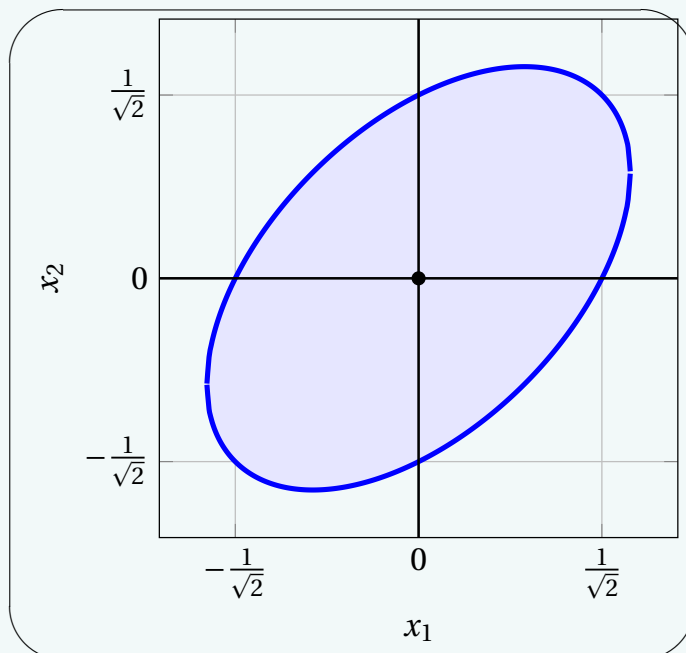
$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_1 = 1), \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_2 = 3)$$

Lunghezze dei semiassi e orientazione:

- Le lunghezze dei semiassi sono $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$ e $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.
- Poiché gli autovettori **non sono allineati** con gli assi coordinati, l'ellisse è **ruotata**.
- Gli assi principali coincidono con le direzioni degli autovettori.

L'insieme dei punti con norma ℓ_2 generalizzata ≤ 1 è:

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_{\mathbf{Q}} \leq 1\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2} \leq 1 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 \leq 1 \right\}$$



4.1 Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata

Osservazione 9: disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata

Per ogni matrice simmetrica definita positiva $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ogni coppia di vettori colonna $p, w \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$|p' Q w| \leq \|p\|_Q \|w\|_Q \quad (13)$$

Dimostrazione. Se $p = 0$ oppure $w = 0$ (o entrambi), la disuguaglianza è ovviamente verificata.

Supponiamo $p \neq 0$ e $w \neq 0$. Consideriamo il vettore:

$$u = \alpha p + \beta w, \quad \text{con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Allora, per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\begin{aligned} \underbrace{u' Q u}_{\geq 0} &= (\alpha p + \beta w)' Q (\alpha p + \beta w) \\ &= \alpha^2 p' Q p + 2\alpha\beta p' Q w + \beta^2 w' Q w \geq 0 \end{aligned}$$

dove abbiamo usato $w' Q p = p' Q w$, che vale perché Q è simmetrica. Scegliamo ora:

$$\alpha = w' Q w, \quad \beta = -p' Q w$$

Sostituendo, otteniamo:

$$\begin{aligned} &(w' Q w)^2 p' Q p - 2(p' Q w)^2 (w' Q w) + (p' Q w)^2 (w' Q w) \\ &= w' Q w ((w' Q w) p' Q p - (p' Q w)^2) \geq 0 \end{aligned}$$

Poiché $w' Q w = \|w\|_Q^2 > 0$, dividendo entrambi i membri si ottiene:

$$(p' Q w)^2 \leq p' Q p \cdot w' Q w \implies |p' Q w| \leq \sqrt{p' Q p} \sqrt{w' Q w} = \|p\|_Q \|w\|_Q$$

□

4.2 Proprietà

- La norma ℓ_2 generalizzata soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Osservazione 10: Non negatività e definitezza

Per ogni matrice definita positiva $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (14)$$

Dimostrazione. Per definizione, $\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p}}$. Poiché $\mathbf{Q}$ è definita positiva, si ha $\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} > 0$ per ogni $\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$, e $\mathbf{0}' \mathbf{Q} \mathbf{0} = 0$.

1. **Non negatività:** per ogni $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha $\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} \geq 0$. Pertanto

$$\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p}} \geq 0.$$

2. **Definitezza:**

($\Rightarrow$) Se $\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = 0$, allora

$$\sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p}} = 0 \implies \mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} = 0,$$

il che implica $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ (poiché $\mathbf{Q}$ è definita positiva).

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, allora

$$\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} = \mathbf{0}' \mathbf{Q} \mathbf{0} = 0,$$

e quindi $\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = \sqrt{0} = 0$.

□

Osservazione 11: Omogeneità assoluta

Per ogni matrice definita positiva $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$, ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $p \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda p\|_Q = |\lambda| \|p\|_Q \quad (15)$$

Dimostrazione. Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore $p \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\lambda p\|_Q &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} \lambda p_i \lambda p_j} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda^2 q_{ij} p_i p_j} \\ &= |\lambda| \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} p_i p_j} \\ &= |\lambda| \|p\|_Q \end{aligned}$$

□

Osservazione 12: Disuguaglianza triangolare

Per ogni matrice definita positiva $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ogni coppia di vettori colonna $p, w \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|p + w\|_Q \leq \|p\|_Q + \|w\|_Q \quad (16)$$

Dimostrazione. Per ogni $p, w \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|p + w\|_Q^2 &= (p + w)' Q (p + w) = p' Q p + 2 p' Q w + w' Q w \\ &= \|p\|_Q^2 + \|w\|_Q^2 + 2 p' Q w \\ &\leq \|p\|_Q^2 + \|w\|_Q^2 + 2 \|p\|_Q \|w\|_Q \quad (\text{Cauchy-Schwarz generalizzata}) \\ &= (\|p\|_Q + \|w\|_Q)^2 \end{aligned}$$

Di conseguenza, otteniamo:

$$\|p + w\|_Q^2 \leq (\|p\|_Q + \|w\|_Q)^2 \implies \|p + w\|_Q \leq \|p\|_Q + \|w\|_Q$$

□

5 Norma ℓ_∞

Definizione 4: norma ℓ_∞

La **norma** ℓ_∞ (detta anche **norma del massimo**, **norma del sup** o **norma di Chebyshev**) di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_p \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (17)$$

- La **norma** ℓ_∞ rappresenta il massimo valore assoluto tra tutte le componenti.
- La norma ℓ_∞ è la metà della lunghezza del lato del più piccolo ipercubo (allineato con gli assi e centrato nell'origine) che contiene il vettore.

Esempio 10: norma ℓ_∞

Consideriamo i vettori:

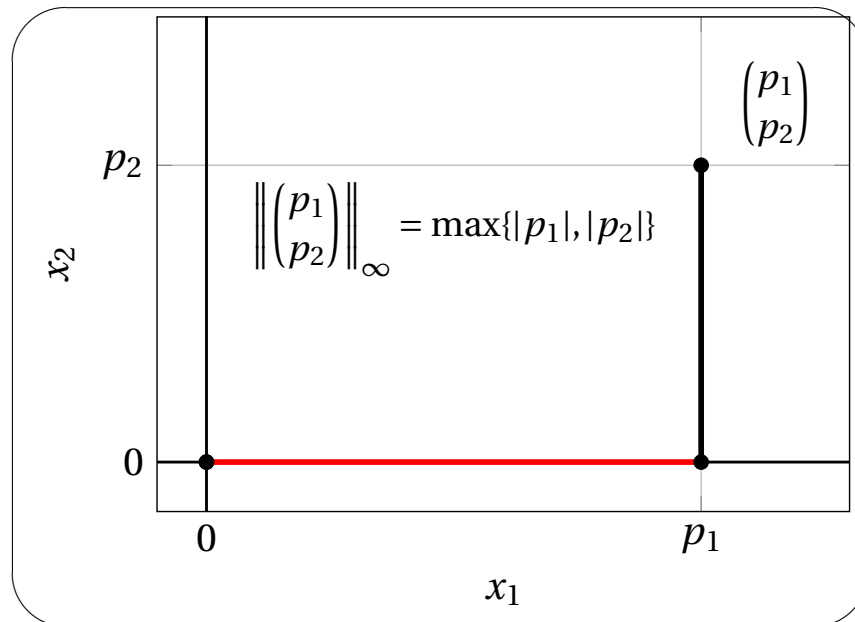
$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

Le loro norme ℓ_∞ sono:

$$\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|_\infty = \max\{|3|, |-7|, |2|\} = \max\{3, 7, 2\} = 7,$$

$$\left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|_\infty = \max\{|-1|, |5|, |-5|, |2|\} = \max\{1, 5, 5, 2\} = 5$$

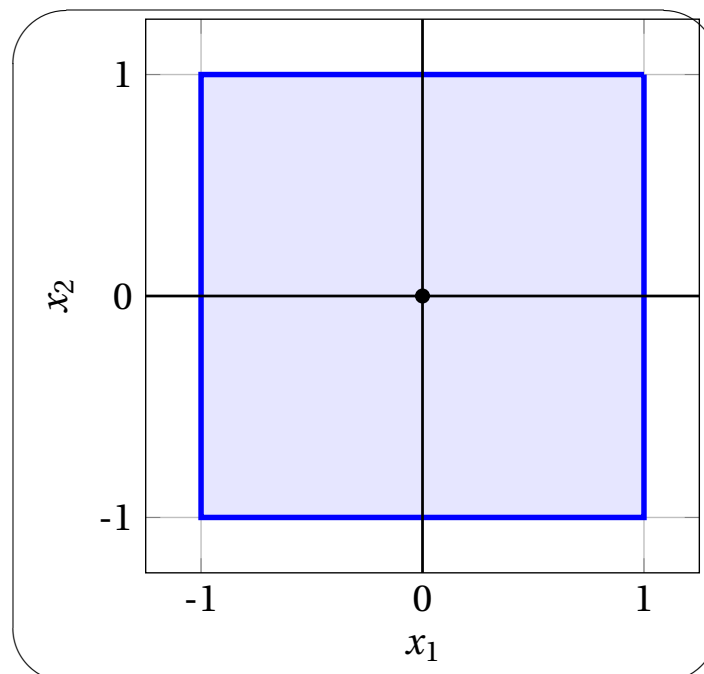
- La **norma** ℓ_∞ di un vettore colonna in $\mathbb{R}^n$ rappresenta il **massimo valore assoluto delle sue componenti**. In $\mathbb{R}^2$, essa corrisponde alla **distanza di Chebyshev** (il massimo delle differenze in valore assoluto tra le coordinate), come illustrato nella figura seguente:



- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_∞ minore o uguale a 1

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_\infty \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sul bordo o all'interno di un **quadrato** (con lati paralleli agli assi) centrato nell'origine.



5.1 Proprietà

- La norma ℓ_∞ soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Osservazione 13: Non negatività e definitezza

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_\infty \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_\infty = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (18)$$

Dimostrazione. Dalla definizione, $\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\}$.

1. **Non negatività:** poiché $|p_j| \geq 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e il massimo di numeri non negativi è non negativo, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \geq 0 \quad \text{per ogni } \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n.$$

2. **Definitezza:**

($\Rightarrow$) Se $\|\mathbf{p}\|_\infty = 0$, allora

$$\max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} = 0.$$

Poiché

$$|p_j| \leq \max\{|p_k| : k \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad \text{per ogni } j \in \{1, 2, \dots, n\},$$

segue che

$$|p_j| \leq 0 \quad \text{per ogni } j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Ma $|p_j| \geq 0$ vale sempre, quindi $|p_j| = 0$ per ogni j , cioè $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, e pertanto $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, allora $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, quindi

$$\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|0| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} = 0.$$

□

Osservazione 14: Omogeneità assoluta

Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_\infty = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_\infty \quad (19)$$

Dimostrazione. Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\lambda \mathbf{p}\|_\infty &= \max\{|\lambda p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \\ &= \max\{|\lambda| |p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (\text{proprietà del valore assoluto}) \\ &= |\lambda| \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (\text{si porta la costante fuori dal max}) \\ &= |\lambda| \|\mathbf{p}\|_\infty \end{aligned}$$

□

Osservazione 15: Disuguaglianza triangolare

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_\infty + \|\mathbf{w}\|_\infty \quad (20)$$

Dimostrazione. Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_\infty &= \max\{|p_j + w_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \\ &\leq \max\{|p_j| + |w_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (\text{disug. triang. per il valore ass.}) \\ &\leq \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} + \max\{|w_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (\text{proprietà del max}) \\ &= \|\mathbf{p}\|_\infty + \|\mathbf{w}\|_\infty \end{aligned}$$

dove nella seconda disuguaglianza abbiamo usato il fatto che

$$|p_j| \leq \max\{|p_k| : k \in \{1, 2, \dots, n\}\}$$

e

$$|w_j| \leq \max\{|w_k| : k \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad \text{per ogni } j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

□

6 Confronto tra le norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞

- Le norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞ di uno stesso vettore sono, in generale, numeri diversi. Tuttavia, sono legate da semplici disuguaglianze.

Osservazione 16: Disuguaglianze tra norme

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_1 \leq n \|\mathbf{p}\|_\infty \quad (21)$$

e

$$\|\mathbf{p}\|_1 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{p}\|_2 \quad (22)$$

Dimostrazione. Sia $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ un indice tale che $|p_k| = \|\mathbf{p}\|_\infty$.

1. $\|\mathbf{p}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_2$: poiché tutti i termini p_j^2 sono non negativi, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_\infty^2 = p_k^2 \leq \sum_{j=1}^n p_j^2 = \|\mathbf{p}\|_2^2$$

e, estraendo la radice quadrata di entrambi i membri (non negativi), $\|\mathbf{p}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_2$.

2. $\|\mathbf{p}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_1$: sviluppando il quadrato della somma, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_1^2 = \left(\sum_{j=1}^n |p_j| \right)^2 = \sum_{j=1}^n |p_j|^2 + \underbrace{\sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |p_i| |p_j|}_{\geq 0} \geq \sum_{j=1}^n p_j^2 = \|\mathbf{p}\|_2^2$$

e, estraendo la radice quadrata di entrambi i membri (non negativi), $\|\mathbf{p}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_1$.

3. $\|\mathbf{p}\|_1 \leq n \|\mathbf{p}\|_\infty$: poiché $|p_j| \leq \|\mathbf{p}\|_\infty$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j| \leq \sum_{j=1}^n \|\mathbf{p}\|_\infty = n \|\mathbf{p}\|_\infty$$

4. $\|\mathbf{p}\|_1 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{p}\|_2$: consideriamo i vettori colonna

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} |p_1| \\ |p_2| \\ \vdots \\ |p_n| \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

per i quali $\mathbf{1}' \mathbf{a} = \|\mathbf{p}\|_1$, $\|\mathbf{a}\|_2 = \|\mathbf{p}\|_2$ e $\|\mathbf{1}\|_2 = \sqrt{n}$. Per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz (6), otteniamo

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \mathbf{1}' \mathbf{a} \leq |\mathbf{1}' \mathbf{a}| \leq \|\mathbf{1}\|_2 \|\mathbf{a}\|_2 = \sqrt{n} \|\mathbf{p}\|_2$$

□

Esempio 11: disuguaglianze tra norme

Consideriamo il vettore:

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

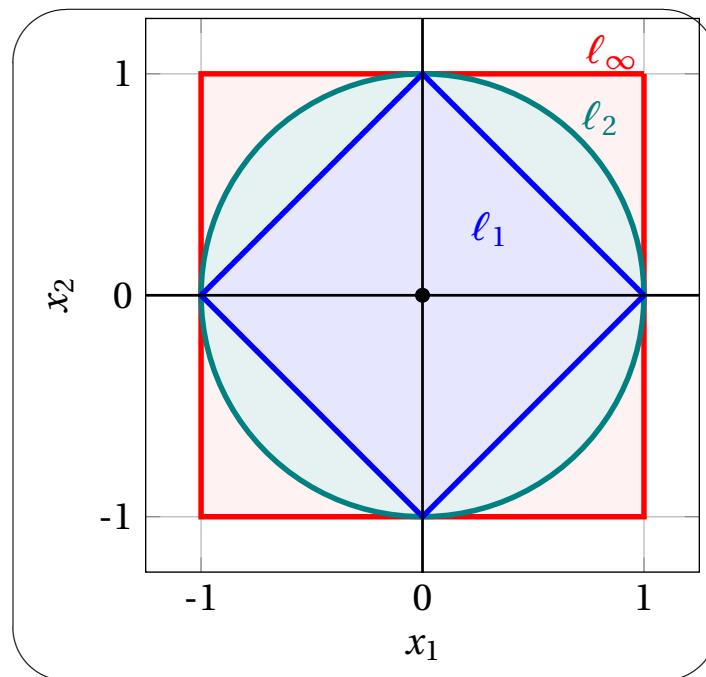
Le sue norme sono:

$$\|p\|_{\infty} = \max\{1, 2, 2\} = 2, \quad \|p\|_2 = \sqrt{1+4+4} = 3, \quad \|p\|_1 = 1+2+2 = 5$$

e, con $n = 3$, si ha:

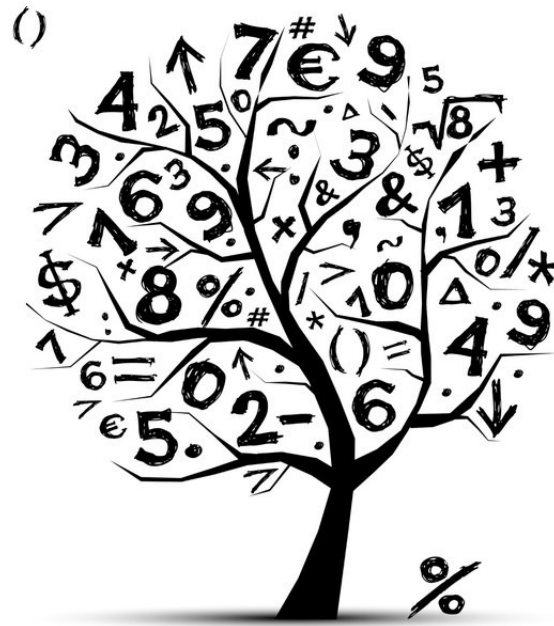
$$\underbrace{2}_{\|p\|_{\infty}} \leq \underbrace{3}_{\|p\|_2} \leq \underbrace{5}_{\|p\|_1} \leq \underbrace{6}_{3\|p\|_{\infty}} \quad \text{e} \quad \underbrace{5}_{\|p\|_1} \leq \underbrace{3\sqrt{3}}_{\sqrt{3}\|p\|_2} \approx 5.196$$

- In due dimensioni, le disuguaglianze $\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1$ significano che le tre palle unitarie sono annidate: il rombo ℓ_1 è contenuto nel cerchio unitario ℓ_2 , che a sua volta è contenuto nel quadrato ℓ_{∞} .



Last update: 7 ottobre 2026

System of linear equations



Indice

1	Existence and uniqueness of solutions	2
2	Gaussian Elimination Method	2
3	LU Factorization Method	6
4	Cramer's rule	9
4.1	Systems of two equations and two variables	9

1 Existence and uniqueness of solutions

Consider a system of m linear equations with n variables:

$$A \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

where:

- $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ is the coefficient matrix (m equations, n variables)
- $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ is the vector of variables
- $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ is the right-hand side vector
- $(A|\mathbf{b}) \in \mathbb{R}^{m \times (n+1)}$ is the augmented matrix

The existence and uniqueness of solutions to the system $A \mathbf{x} = \mathbf{b}$ depend on the rank of the coefficient matrix A and the rank of the augmented matrix $(A|\mathbf{b})$.

Case 1 - No solution (inconsistent system):

$$\text{rank}(A) < \text{rank}(A|\mathbf{b})$$

The system is inconsistent and has no solution.

Case 2 - Unique solution:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A|\mathbf{b}) = n$$

The system has a unique solution.

Case 3 - Infinite solutions:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A|\mathbf{b}) < n$$

The system has infinitely many solutions with $n - \text{rank}(A)$ degrees of freedom (free variables).

2 Gaussian Elimination Method

The **Gaussian elimination method** is an algorithm for solving systems of linear equations by transforming the augmented matrix $(A|\mathbf{b})$ into **row echelon form** (upper triangular form) through elementary row operations.

- Given the system of linear equations:

$$A x = b$$

we form the **augmented matrix**:

$$(A|b)$$

- The method consists of two phases:

Phase 1 - Forward elimination: Transform the augmented matrix into upper triangular form using elementary row operations:

- Swap two rows
- Multiply a row by a non-zero scalar
- Add a multiple of one row to another row

The goal is to create zeros below the diagonal, obtaining:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \tilde{a}_{11} & \tilde{a}_{12} & \cdots & \tilde{a}_{1n} & \tilde{b}_1 \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \cdots & \tilde{a}_{2n} & \tilde{b}_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \tilde{a}_{nn} & \tilde{b}_n \end{array} \right)$$

Phase 2 - Backward substitution: Solve the upper triangular system from bottom to top:

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{\tilde{b}_n}{\tilde{a}_{nn}} \\ x_{n-1} &= \frac{\tilde{b}_{n-1} - \tilde{a}_{n-1,n} x_n}{\tilde{a}_{n-1,n-1}} \\ &\vdots \\ x_i &= \frac{\tilde{b}_i - \sum_{j=i+1}^n \tilde{a}_{ij} x_j}{\tilde{a}_{ii}} \end{aligned}$$

Elementary row operations:

- $R_i \leftrightarrow R_j$: swap row i with row j
- $R_i \leftarrow k R_i$: multiply row i by scalar $k \neq 0$
- $R_i \leftarrow R_i + k R_j$: add k times row j to row i

These operations do not change the solution set of the system.

Esempio 1: Solving a system using Gaussian elimination - Part 1

Consider the system of linear equations:

$$\begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 10 \\ 8x_1 + 7x_2 + 9x_3 = 24 \end{cases}$$

Augmented matrix:

$$(A|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 3 & 10 \\ 8 & 7 & 9 & 24 \end{array} \right)$$

Step 1: Eliminate x_1 from rows 2 and 3

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ (subtract 2 times row 1 from row 2):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 8 & 7 & 9 & 24 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$ (subtract 4 times row 1 from row 3):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

Step 2: Eliminate x_2 from row 3

$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$ (subtract 3 times row 2 from row 3):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

Upper triangular form achieved! The corresponding system is:

$$\begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 4 \\ 1x_2 + 1x_3 = 2 \\ 2x_3 = 2 \end{cases}$$

Esempio 2: Solving a system using Gaussian elimination - Part 2**Backward substitution:**

From the third equation:

$$2x_3 = 2 \implies x_3 = 1$$

From the second equation:

$$x_2 + x_3 = 2 \implies x_2 = 2 - x_3 = 2 - 1 = 1$$

From the first equation:

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \implies 2x_1 = 4 - x_2 - x_3 = 4 - 1 - 1 = 2 \implies x_1 = 1$$

Solution:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Verification:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1+1 \\ 4+3+3 \\ 8+7+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix} = \mathbf{b} \quad \checkmark$$

3 LU Factorization Method

The **LU factorization** (or **LU decomposition**) is a method for solving systems of linear equations by decomposing the coefficient matrix A into the product of two triangular matrices:

$$A = LU$$

where L is a **lower triangular matrix** (with 1's on the diagonal) and U is an **upper triangular matrix**.

- Given the system of linear equations:

$$Ax = b$$

if we have the LU factorization $A = LU$, we can substitute:

$$LUx = b$$

- We introduce the **auxiliary variable** y defined as:

$$y := Ux$$

so that $LUx = b$ becomes $Ly = b$.

Why does this work? We are splitting the original system $Ax = b$ into two simpler triangular systems:

- Find y such that $Ly = b$.
- Find x such that $Ux = y$.

If both steps succeed, then $Ax = LUx = Ly = b$, so x is indeed a solution of the original system. Since both L and U are triangular, each of the two systems can be solved in $O(n^2)$ operations by simple substitution.

- We then solve the system in two steps:

Step 1 - Forward substitution: Solve $Ly = b$ for y

Since L is lower triangular, we can solve this system easily from top to bottom:

$$\begin{aligned} y_1 &= b_1 \\ y_2 &= b_2 - \ell_{21} y_1 \\ y_3 &= b_3 - \ell_{31} y_1 - \ell_{32} y_2 \\ &\vdots \\ y_i &= b_i - \sum_{j=1}^{i-1} \ell_{ij} y_j \end{aligned}$$

Step 2 - Backward substitution: Solve $\mathbf{U} \mathbf{x} = \mathbf{y}$ for $\mathbf{x}$

Since $\mathbf{U}$ is upper triangular, we can solve this system easily from bottom to top:

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{y_n}{u_{nn}} \\ x_{n-1} &= \frac{y_{n-1} - u_{n-1,n} x_n}{u_{n-1,n-1}} \\ &\vdots \\ x_i &= \frac{y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j}{u_{ii}} \end{aligned}$$

Advantages of LU factorization:

- Once the factorization $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$ is computed, we can solve the system for different right-hand sides $\mathbf{b}$ efficiently
- Both forward and backward substitution require only $O(n^2)$ operations
- The factorization itself requires $O(n^3)$ operations, but it needs to be done only once

Esempio 3: Solving a system using LU factorization - Part 1

Consider the system of linear equations:

$$\begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 10 \\ 8x_1 + 7x_2 + 9x_3 = 24 \end{cases}$$

In matrix form: $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ where

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Given the LU factorization of $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Verification:

$$\mathbf{L} \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} = \mathbf{A} \quad \checkmark$$

Esempio 4: Solving a system using LU factorization - Part 2

Step 1 - Forward substitution: Solve $L y = b$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix}$$

From the first equation:

$$y_1 = 4$$

From the second equation:

$$2 y_1 + y_2 = 10 \implies y_2 = 10 - 2 \cdot 4 = 10 - 8 = 2$$

From the third equation:

$$4 y_1 + 3 y_2 + y_3 = 24 \implies y_3 = 24 - 4 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = 24 - 16 - 6 = 2$$

Thus:

$$y = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Step 2 - Backward substitution: Solve $U x = y$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

From the third equation:

$$2 x_3 = 2 \implies x_3 = 1$$

From the second equation:

$$x_2 + x_3 = 2 \implies x_2 = 2 - 1 = 1$$

From the first equation:

$$2 x_1 + x_2 + x_3 = 4 \implies 2 x_1 = 4 - 1 - 1 = 2 \implies x_1 = 1$$

Solution:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Verification:

$$A x = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1+1 \\ 4+3+3 \\ 8+7+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix} = b \quad \checkmark$$

4 Cramer's rule

Cramer's rule is an explicit formula for the solution of a system of m linear equations with m variables (valid whenever the system has a unique solution).

- Given a column vector $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ of m rows, a matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ of m rows and m columns and a column vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ of m rows containing the m variables:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

if $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, the solution $\tilde{\mathbf{x}}$ of the system of m linear equations:

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

is given by the formula:

$$\tilde{x}_j = \frac{\det(\mathbf{A}_j)}{\det(\mathbf{A})}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\} \quad (1)$$

where $\mathbf{A}_j$ is the matrix formed by replacing the j -th column of $\mathbf{A}$ by the column vector $\mathbf{b}$.

4.1 Systems of two equations and two variables

With $m = 2$, we have:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{pmatrix}$$

and

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = b_1 a_{22} - a_{12} b_2$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = a_{11} b_2 - b_1 a_{21}$$

If $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, we then have:

$$\begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 = b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 = b_2 \end{cases} \implies (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = \left(\frac{\det(\mathbf{A}_1)}{\det(\mathbf{A})}, \frac{\det(\mathbf{A}_2)}{\det(\mathbf{A})} \right)$$

Esempio 5: solution of a systems of two equations and two variables

- Given

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 8 & 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 19 \end{pmatrix}$$

we have

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 19 & 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 8 & 19 \end{pmatrix}$$

and

$$\det(\mathbf{A}) = (-1) \cdot 2 - 1 \cdot 8 = -10$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 19 = -15$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = (-1) \cdot 19 - 2 \cdot 8 = -35$$

Since $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, we then have:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 2 \\ 8x_1 + 2x_2 = 19 \end{cases} \implies (x_1, x_2) = \left(\frac{-15}{-10}, \frac{-35}{-10} \right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{7}{2} \right)$$

- Given

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

we have

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

and

$$\det(\mathbf{A}) = (-1) \cdot (-1) - (-1) \cdot 1 = 2$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = (-2) \cdot (-1) - (-1) \cdot 0 = 2$$

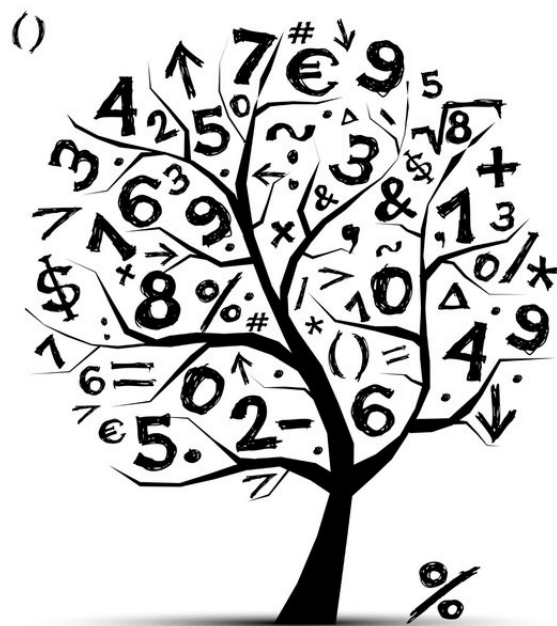
$$\det(\mathbf{A}_2) = (-1) \cdot 0 - (-2) \cdot 1 = 2$$

Since $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, we then have:

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 = -2 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \implies (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = \left(\frac{2}{2}, \frac{2}{2} \right) = (1, 1)$$

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Valore assoluto



Indice

1	Definizione	2
2	Disuguaglianza triangolare	2

1 Definizione

Definizione 1: valore assoluto

Il **valore assoluto** $|a|$ di un numero reale a è il seguente numero reale non negativo:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{se } a \geq 0 \\ -a & \text{se } a < 0 \end{cases} \quad (1)$$

Dalla definizione di valore assoluto segue immediatamente che:

$$|a| < \varepsilon \iff -\varepsilon < a < \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0, a \in \mathbb{R} \quad (2)$$

e, analogamente, per le disuguaglianze non strette:

$$|a| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq a \leq \varepsilon, \quad \forall \varepsilon \geq 0, a \in \mathbb{R} \quad (3)$$

2 Disuguaglianza triangolare

Osservazione 1: disuguaglianza triangolare

$$|b + c| \leq |b| + |c|, \quad \forall b, c \in \mathbb{R} \quad (4)$$

Dimostrazione. Scriviamo le due relazioni:

$$-|b| \leq b \leq |b|, \quad -|c| \leq c \leq |c|$$

e sommiamo membro a membro:

$$-(|b| + |c|) \leq b + c \leq |b| + |c|$$

Quindi per la (3), con $\varepsilon = |b| + |c| \geq 0$ e $a = b + c$, segue la (4). $\square$

- La disuguaglianza triangolare si usa anche nella forma seguente:

$$|d - e| \leq |d - f| + |e - f| \quad \forall d, e, f \in \mathbb{R} \quad (5)$$

Per ottenerla, basta porre nella (4):

$$b = d - f, \quad c = f - e$$

e si ottiene:

$$|d - f + f - e| = |d - e| \leq |d - f| + |f - e| = |d - f| + |e - f|$$

poiché:

$$|f - e| = |e - f| \quad \forall e, f \in \mathbb{R}$$

- Infine, un'altra forma della disuguaglianza triangolare è:

$$|g| \leq |g - h| + |h| \quad \text{cioè} \quad |g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R} \quad (6)$$

Per ottenerla, basta porre nella (4):

$$b = g - h, \quad c = h$$

Osservazione 2: disuguaglianza triangolare inversa

$$||g| - |h|| \leq |g - h|, \quad \forall g, h \in \mathbb{R} \quad (7)$$

Dimostrazione. Dalla (6), si ha:

$$|g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R}$$

Analogamente, scambiando g con h nella (6) si ottiene:

$$|h| - |g| \leq |h - g| = |g - h| \quad \text{cioè} \quad |g| - |h| \geq -|g - h|$$

quindi si ha

$$-(|g - h|) \leq |g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R}$$

Di conseguenza, dalla (3), con $\varepsilon = |g - h| \geq 0$ e $a = |g| - |h|$, si ottiene la disuguaglianza triangolare inversa.

□

- La disuguaglianza triangolare (4) si generalizza facilmente al caso di k addendi:

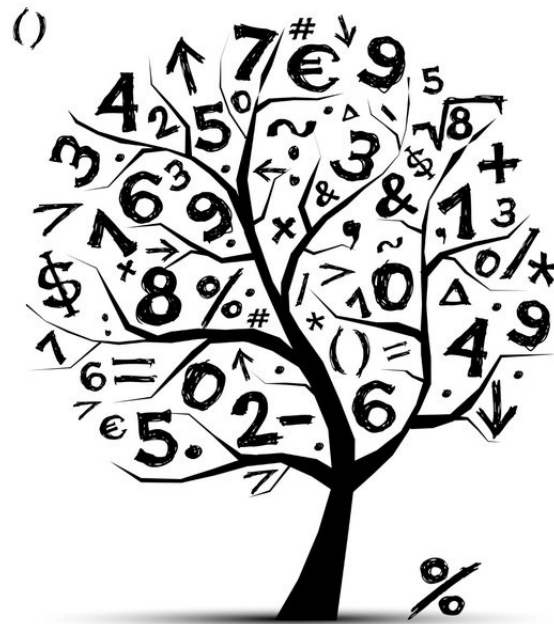
$$\left| \sum_{i=1}^k b_i \right| \leq \sum_{i=1}^k |b_i|. \quad (8)$$

- Valgono inoltre le seguenti proprietà immediate:

$$|bc| = |b||c|, \quad \left| \frac{b}{c} \right| = \frac{|b|}{|c|}, \quad |-b| = |b| \quad \forall b, c \in \mathbb{R} \quad (c \neq 0 \text{ nel quoziente}). \quad (9)$$

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Aritmetica modulare



- Autore: Fabio Furini

Indice

1	Divisione euclidea	2
2	Modulo e congruenza modulo m	3

1 Divisione euclidea

Lemma 1: divisione euclidea (o divisione con resto)

Per ogni coppia di numeri interi n e m , con $m \neq 0$, esistono e sono unici due numeri interi q e r tali che

$$n = qm + r \quad \text{e} \quad 0 \leq r < |m| \quad (1)$$

- Il valore n è detto **dividendo**, il valore m è detto **divisore**, il valore q è detto **quoziente** e il valore r è detto **resto**.
- La convenzione standard prevede che il resto sia non negativo, ma esistono altre convenzioni in cui il resto r può essere negativo.

Dimostrazione.

- Per dimostrare l'*esistenza*, consideriamo l'insieme

$$S = \{ n - km : k \in \mathbb{Z} \text{ e } n - km \geq 0 \}$$

L'insieme S è non vuoto, poiché per $k = -|n|m$ si ha $n - km = n + |n|m^2 \geq n + |n| \geq 0$. Poiché S è un sottoinsieme non vuoto degli interi non negativi, il principio del buon ordinamento garantisce che esiste un elemento minimo $r \in S$, cioè esiste un intero q tale che

$$r = n - qm, \quad \text{con } r \geq 0$$

Per costruzione, deve essere $r < |m|$: infatti, se fosse $r \geq |m|$, potremmo scrivere

$$r' = r - |m| = n - \left(q + \frac{|m|}{m}\right)m \geq 0$$

e quindi $r' \in S$, contro la minimalità di r .

- Per dimostrare l'*unicità*, supponiamo che esistano due coppie (q_1, r_1) e (q_2, r_2) tali che

$$n = q_1m + r_1 = q_2m + r_2$$

con $0 \leq r_1, r_2 < |m|$. Sottraendo le due equazioni, si ha

$$(q_1 - q_2)m = r_2 - r_1$$

Poiché $|r_2 - r_1| < |m|$ e m divide $r_2 - r_1$ (che è uguale al membro sinistro), l'unica possibilità è $r_1 = r_2$, da cui $q_1 = q_2$, il che garantisce l'unicità.

□

Definizione 1: multiplo

Un numero intero n è un **multiplo** di un numero intero m se esiste un numero intero q tale che

$$n = q \cdot m \quad (2)$$

Definizione 2: divisore

Un numero intero m è un **divisore** (o **fattore**) di un numero intero n se esiste un numero intero q tale che

$$n = q \cdot m \quad (3)$$

- Un numero intero n è **divisibile** per un numero intero m se m è un divisore di n .

2 Modulo e congruenza modulo m

Dati due numeri interi n e m , con $m \neq 0$, n **modulo** m (abbreviato in $n \bmod m$) è il **resto** r della divisione euclidea (o divisione con resto) di n per m , dove n è il **dividendo** e m è il **divisore**.

- Dalla definizione segue che:

$$0 \leq n \bmod m < |m| \quad \forall n, m \in \mathbb{Z}, m \neq 0$$

Due numeri naturali n e k sono **congruenti** modulo un numero naturale $m \geq 1$ se

$$n \bmod m = k \bmod m$$

e si scrive

$$n \equiv k \pmod{m}$$

- Le parentesi indicano che $(\bmod m)$ si applica all'intera relazione e non solo al membro destro (qui, k).
- Equivalentemente, si ha $n \equiv k \pmod{m}$
 1. se n e k hanno lo stesso resto nella divisione per m ;
 2. se m è un divisore di $|n - k|$, cioè se esiste un numero naturale q tale che $|n - k| = q \cdot m$ o, equivalentemente, se esiste un numero intero q tale che $n - k = q \cdot m$.

Esempio 1: congruenza modulo 5

Per esempio, 23 e 13 sono congruenti modulo 5 e si ha $23 \equiv 13 \pmod{5}$